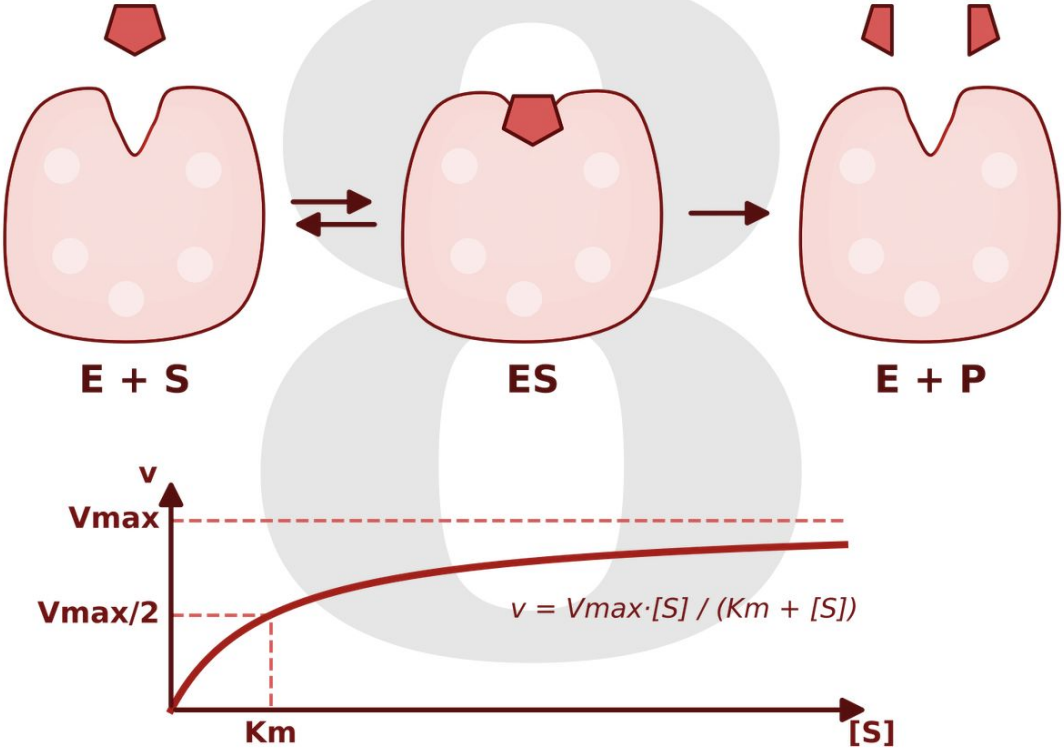


Propriétés des enzymes

Enzyme properties: catalysis, specificity, kinetics, effectors, coenzymes and regulation, with nutritional applications

Cahiers de biologie et physiopathologie appliquées à la nutrition

Vol. 1 (2026) · Chapitre 8

CAHIER D'EXERCICES · PROBLEM SET

BTS DIÉTÉTIQUE ET NUTRITION · ÉPREUVE E2

Les enzymes

48 exercices de niveau examen, 520 points, corrigés détaillés

Préparation au BTS Diététique et nutrition, bloc BPADN (référentiel du 27/11/2024, guide d'accompagnement 2025, cours du CNED)

OBJECTIFS DU CAHIER

- S'entraîner au niveau de l'épreuve E2 sur toutes les notions du chapitre 8 (référentiel 2024, guide 2025 p. 82, cours CNED 4423 module 4, séquences 1 à 5)
- Expliquer la catalyse enzymatique, lire une courbe de Michaelis ou une courbe sigmoïde, calculer une vitesse, une activité en U ou en µkat, un facteur d'accélération, identifier un type d'inhibition
- Exploiter des documents chiffrés (activités sériques, tests d'activation vitaminiques, glycémies, dosages) et en tirer des conseils diététiques argumentés

ORGANISATION

1. Catalyse enzymatique et mesure de l'activité — 6 exercices
2. Structure, spécificité et classification des enzymes — 6 exercices
3. Cinétique michaélienne : Km, Vmax et affinité — 6 exercices
4. Enzymes allostériques et protéines coopératives — 6 exercices
5. Influence du pH, de la température et du milieu — 6 exercices
6. Inhibiteurs enzymatiques : médicaments, toxiques et aliments — 6 exercices
7. Coenzymes et vitamines : du dosage à la carence — 6 exercices
8. Régulation de l'activité enzymatique et enzymologie clinique — 6 exercices

Document pédagogique personnel, non publié. Les données chiffrées des exercices sont fictives ; les valeurs de référence sont issues des sources citées dans le cours.

Sommaire · *Contents*

Mode d'emploi du cahier 4
Partie 1 – Catalyse enzymatique et mesure de l'activité 5
Exercice 1.1 – Lire un profil énergétique et expliquer le rôle d'un catalyseur 5
Exercice 1.2 – Dimensionner l'ajout de lactase dans une laiterie 8
Exercice 1.3 – Mesurer une vitesse initiale et vérifier la proportionnalité à la quantité d'enzyme 10
Exercice 1.4 – Convertir et interpréter des activités enzymatiques sériques 12
Exercice 1.5 – Comparer hydrolyse enzymatique et hydrolyse acide du saccharose 14
Exercice 1.6 – Identifier la nature chimique d'un catalyseur biologique 16
Corrigés de la partie 1 18
Partie 2 – Structure, spécificité et classification des enzymes 21
Exercice 2.1 – Mettre en évidence un cofacteur par dialyse 21
Exercice 2.2 – Exploiter la spécificité des disaccharidases 23
Exercice 2.3 – Comparer les enzymes qui utilisent le pyruvate 25
Exercice 2.4 – Classer des réactions enzymatiques 27
Exercice 2.5 – Interpréter un profil d'isoenzymes de la LDH 29
Exercice 2.6 – Prévoir l'action de la trypsine et de la chymotrypsine 31
Corrigés de la partie 2 33
Partie 3 – Cinétique michaélienne : Km, Vmax et affinité 36
Exercice 3.1 – Lire une courbe de Michaelis et choisir une concentration de substrat 36
Exercice 3.2 – Comparer hexokinase et glucokinase 38
Exercice 3.3 – Valider le dosage enzymatique d'une glycémie 40
Exercice 3.4 – Choisir une lactase selon ses constantes cinétiques 42
Exercice 3.5 – Distinguer l'effet de la quantité d'enzyme et celui de l'affinité 44
Exercice 3.6 – Expliquer le flush à l'alcool par la cinétique des aldéhyde déshydrogénases 46
Corrigés de la partie 3 48
Partie 4 – Enzymes allostériques et protéines coopératives 51
Exercice 4.1 – Reconnaître une enzyme allostérique à partir de données 51
Exercice 4.2 – Interpréter la régulation de la phosphofructokinase-1 53
Exercice 4.3 – Exploiter les courbes de saturation de l'hémoglobine et de la myoglobine 55
Exercice 4.4 – Phosphorylase musculaire, AMP et maladie de McArdle 57
Exercice 4.5 – Comprendre la régulation de l'acétyl-CoA carboxylase 59
Exercice 4.6 – Expliquer le rôle du N-acétylglutamate dans l'uréogenèse 61
Corrigés de la partie 4 63
Partie 5 – Influence du pH, de la température et du milieu 66
Exercice 5.1 – Relier le pH optimal des enzymes digestives à leur lieu d'action 66
Exercice 5.2 – Étudier l'effet de la température sur une amylase 68
Exercice 5.3 – Prévenir le brunissement enzymatique des fruits coupés 70
Exercice 5.4 – Adapter les apports d'une patiente fébrile 72
Exercice 5.5 – Comprendre la coagulation du lait par la présure 74
Exercice 5.6 – Expliquer l'échec d'une gelée à l'ananas frais 76
Corrigés de la partie 5 78
Partie 6 – Inhibiteurs enzymatiques : médicaments, toxiques et aliments 81
Exercice 6.1 – Identifier un type d'inhibition à partir de mesures 81
Exercice 6.2 – Exploiter l'effet de l'acarbose sur la glycémie post-prandiale 83
Exercice 6.3 – Calculer l'effet de l'orlistat sur l'absorption des lipides 85
Exercice 6.4 – Traiter une intoxication au méthanol par inhibition de l'alcool déshydrogénase 87
Exercice 6.5 – Suivre l'exposition d'un agriculteur aux pesticides organophosphorés 89
Exercice 6.6 – Comprendre l'effet des facteurs antitrypsiques du soja cru 91
Corrigés de la partie 6 93
Partie 7 – Coenzymes et vitamines : du dosage à la carence 96
Exercice 7.1 – Évaluer le risque de pellagre d'une ration à base de maïs 96
Exercice 7.2 – Doser la LDH par la mesure du NADH à 340 nm 98
Exercice 7.3 – Dépister une carence en thiamine avant une renutrition 100
Exercice 7.4 – Interpréter une carence en vitamine B6 sous traitement antituberculeux 102
Exercice 7.5 – Évaluer le statut en riboflavine d'une jeune femme végétalienne 104
Exercice 7.6 – Expliquer une carence en biotine liée au blanc d'œuf cru 106
Corrigés de la partie 7 108
Partie 8 – Régulation de l'activité enzymatique et enzymologie clinique 111
Exercice 8.1 – Suivre la cascade de phosphorylation de la glycogène phosphorylase 111
Exercice 8.2 – Distinguer les délais de la régulation : allostérie, phosphorylation, induction 113
Exercice 8.3 – Interpréter trois bilans hépatiques 115
Exercice 8.4 – Prendre en charge une pancréatite aiguë sur hypertriglycéridémie 117
Exercice 8.5 – Suivre une rhabdomyolyse d'effort par le dosage des CK 119
Exercice 8.6 – Calculer l'apport en phénylalanine d'un enfant phénylcétonurique 121
Corrigés de la partie 8 123

MODE D'EMPLOI DU CAHIER

Ce cahier ne contient que des **exercices au niveau de l'examen**, construits comme les questions des sujets officiels : une mise en situation professionnelle, des documents chiffrés, des courbes ou des tableaux réalistes, des questions notées en points et formulées avec les verbes de l'épreuve (indiquer, expliquer, calculer, analyser, argumenter). Conformément au guide d'accompagnement 2025, aucun exercice ne demande de déterminer Km et Vmax par une représentation en double inverse, ni de connaître la nomenclature EC ou les formules des coenzymes. Chaque exercice est différent des autres et de ceux du cours. Les corrigés détaillent chaque étape de raisonnement et chaque calcul ; tous les calculs ont été vérifiés.

Dans cette version, **chaque exercice commence sur une nouvelle page** : l'énoncé et les documents sont présentés en deux colonnes, suivis d'une **zone de réponse lignée** (environ deux lignes et demie par point). Traitez l'exercice en temps limité, puis comparez avec le corrigé détaillé placé à la fin de la partie.

Niveau · Ce qui est demandé · Repère

★☆☆☆☆ **1** — *Ce qui est demandé :* Restituer une définition, appliquer une formule ; *Repère :* Quelques minutes

★★☆☆☆ **2** — *Ce qui est demandé :* Appliquer avec plusieurs étapes guidées ; *Repère :* 5 à 10 min

★★★☆☆ **3** — *Ce qui est demandé :* Analyser des données, choisir la méthode ; *Repère :* 10 à 20 min

★★★★☆ **4** — *Ce qui est demandé :* Situation professionnelle courte ; *Repère :* 20 à 40 min

★★★★★ **5** — *Ce qui est demandé :* Cas complet au format de l'épreuve ; *Repère :* 45 min à 2 h

Grille d'auto-évaluation

Compétence travaillée · Partie · Acquis

Profil énergétique ; facteur d'accélération ; unités U et katal ; vitesse initiale — *Partie :* partie 1 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Apoenzyme et cofacteur ; spécificités ; six classes ; isoenzymes ; protéases — *Partie :* partie 2 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Courbe de Michaelis ; Km et Vmax ; hexokinase et glucokinase ; dosages — *Partie :* partie 3 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Courbe sigmoïde ; effecteurs ; PFK-1 ; hémoglobine ; ACC ; NAG — *Partie :* partie 4 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

pH et température ; dénaturation ; conservation ; présure ; fièvre — *Partie :* partie 5 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Inhibitions compétitive, non compétitive, irréversible ; acarbose ; orlistat ; antidotes — *Partie :* partie 6 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

NAD^+, FAD, TPP, PLP, biotine ; tests d'activation ; carences — *Partie :* partie 7 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

Cascades ; induction ; bilans hépatiques ; lipase ; CK ; phénylcétonurie — *Partie :* partie 8 ; *Acquis :* ☐ oui ☐ à revoir

PARTIE 1 – CATALYSE ENZYMATIQUE ET MESURE DE L'ACTIVITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

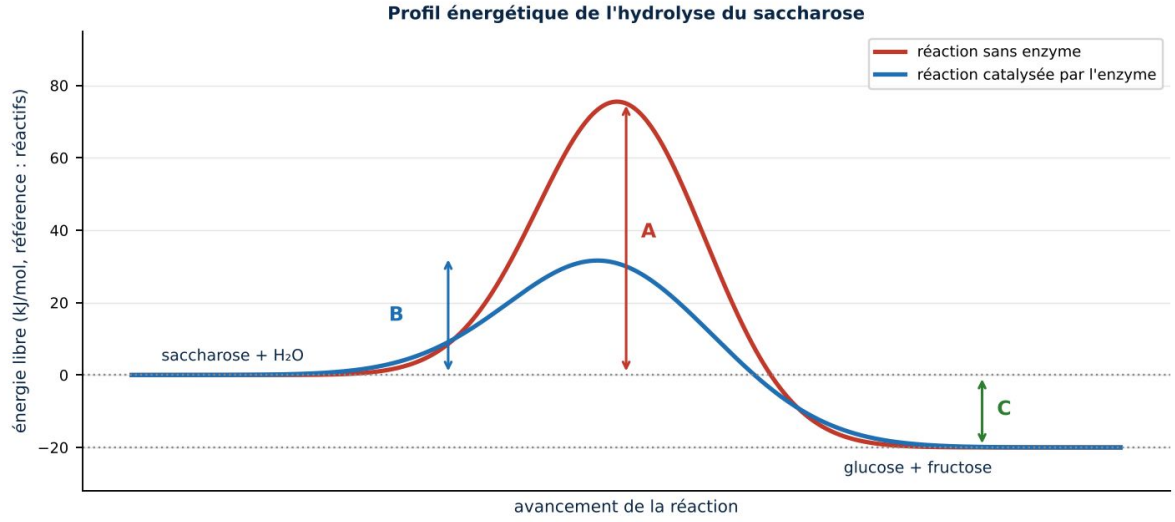
- **Objectif :** Lire un profil énergétique, expliquer le rôle d'un catalyseur, mesurer une vitesse initiale, convertir des unités d'activité et dimensionner l'emploi d'une enzyme
- Une enzyme abaisse l'énergie d'activation ; elle ne modifie ni ΔG ni l'équilibre ; facteur d'accélération = exp(ΔEa/RT).
- Activité enzymatique : 1 U = 1 µmol/min ; 1 kat = 1 mol/s ; 1 µkat = 60 U.
- Mesure en vitesse initiale et en excès de substrat : v0 proportionnelle à la quantité d'enzyme.

Exercice 1.1 – Lire un profil énergétique et expliquer le rôle d'un catalyseur

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Dans un atelier de confiserie, on prépare du sirop de sucre inverti par hydrolyse du saccharose. Le responsable qualité vous demande d'expliquer à un apprenti pourquoi l'invertase permet de travailler à 55 °C au lieu de faire bouillir le sirop pendant des heures.



Valeurs arrondies pour l'exercice. A = 85 kJ/mol ; B ≈ 33 kJ/mol ; C = − 20 kJ/mol (ordre de grandeur de ΔG°' de l'hydrolyse du saccharose : − 27 kJ/mol).

Fig. 8.1. Document 1 – Profil énergétique de l'hydrolyse du saccharose, avec et sans enzyme

DOCUMENT

Document 1 (schéma ci-dessus) : énergie libre du système au cours de la réaction saccharose + H_2O → glucose + fructose. Courbe noire : réaction sans catalyseur ; courbe bleue : réaction catalysée par l'invertase. Les valeurs sont données en kJ/mol.

Document 2 – Relation d'Arrhenius : le rapport des vitesses d'une réaction catalysée et non catalysée vaut k(cat) / k(non cat) = exp(ΔEa / RT), avec ΔEa la diminution de l'énergie d'activation en J/mol, R = 8,314 J/mol/K et T la température en kelvins.

TRAVAIL À FAIRE

1. Relevez sur le document 1 l'énergie d'activation de la réaction non catalysée et de la réaction catalysée, ainsi que la variation d'énergie libre ΔG de la réaction. *(3 pts)*

2. Indiquez si la réaction est spontanée ; justifiez. Expliquez pourquoi elle est pourtant extrêmement lente sans enzyme. *(2 pts)*

3. Calculez le facteur d'accélération apporté par l'invertase à 37 °C. *(2 pts)*

4. Montrez que l'enzyme ne modifie ni ΔG ni l'équilibre de la réaction ; calculez l'énergie d'activation de la réaction inverse avec et sans enzyme. *(3 pts)*

5. Citez trois propriétés qui distinguent l'invertase d'un catalyseur chimique comme l'acide chlorhydrique. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 1.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.2 – Dimensionner l'ajout de lactase dans une laiterie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une laiterie veut lancer un lait demi-écrémé « à teneur réduite en lactose », puis un lait « sans lactose ». Vous êtes diététicien(ne) dans le service recherche et développement et participez au calcul de la quantité d'enzyme.

Document

Document 1 – Données de fabrication : cuve de 2 000 L de lait ; teneur initiale en lactose : 48 g/L ; masse molaire du lactose : 342,3 g/mol ; masses molaires du glucose et du galactose : 180,16 g/mol ; durée d'incubation : 4 h à 6 °C.

Document 2 – Préparation enzymatique : β-galactosidase (lactase) de levure ; activité garantie : 5 000 U par gramme, une unité (U) hydrolysant 1 µmol de lactose par minute dans les conditions de fabrication.

Document 3 – Cahier des charges du client : « teneur réduite » : au moins 80 % du lactose hydrolysé ; « sans lactose » : lactose résiduel inférieur à 1 g/L.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de la réaction catalysée par la lactase en nommant les produits ; donnez la définition de l'unité internationale d'activité enzymatique. *(2 pts)*

2. Calculez la quantité de lactose (en mol) présente dans la cuve, puis la quantité à hydrolyser pour la mention « teneur réduite ». *(2 pts)*

3. En supposant la vitesse constante pendant 4 h, calculez l'activité nécessaire (en U) et la masse de préparation à ajouter. *(3 pts)*

4. Calculez la concentration en glucose et en galactose du lait « teneur réduite » ; expliquez pourquoi il paraît plus sucré. *(2 pts)*

5. Calculez le pourcentage d'hydrolyse exigé pour la mention « sans lactose » et expliquez pourquoi il faudra beaucoup plus d'enzyme ou de temps que le calcul de la question 3 ne le laisse penser. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 1.3 – Mesurer une vitesse initiale et vérifier la proportionnalité à la quantité d'enzyme

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En travaux pratiques de biochimie, vous mesurez l'activité d'un extrait de phosphatase alcaline. Le produit formé (p-nitrophénol, jaune) est dosé par spectrophotométrie, et sa concentration est exprimée en µmol/L.

Document

Document 1 – Cinétique de formation du produit (1 mL de milieu, 40 µL d'extrait, 37 °C)

t (min)	0	1	2	3	4	5	10	15	20
[P] (µmol/L)	0	40	80	119	157	192	320	380	400

Document 2 – Vitesse initiale selon le volume d'extrait (même milieu)

Volume d'extrait (µL)	10	20	40	80
v0 (µmol/L/min)	20	40	80	148

Travail à faire

1. Tracez l'allure de la courbe [P] = f(t) ; déterminez la vitesse initiale v0 et indiquez pendant combien de temps la vitesse reste constante. *(3 pts)*

2. Proposez deux explications au ralentissement observé après 5 minutes. *(2 pts)*

3. Analysez le document 2 : la vitesse initiale est-elle proportionnelle à la quantité d'enzyme ? Proposez une explication pour la valeur obtenue avec 80 µL. *(3 pts)*

4. Calculez l'activité de l'extrait en U/mL. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi un laboratoire d'analyses médicales mesure toujours une vitesse initiale, en excès de substrat, pour doser une enzyme sérique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.4 – Convertir et interpréter des activités enzymatiques sériques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Vous accompagnez en consultation de nutrition un patient de 52 ans en surpoids (IMC 31 kg/m²). Il vous montre deux bilans hépatiques réalisés dans deux laboratoires différents, qui n'utilisent pas la même unité.

Document

Document 1 – Bilan de mars (laboratoire A) : ALAT 2,0 µkat/L ; ASAT 1,1 µkat/L ; valeurs de référence : ALAT < 0,75 µkat/L ; ASAT < 0,58 µkat/L.

Document 2 – Bilan de septembre (laboratoire B), après six mois de réduction calorique de 500 kcal/j et 150 min d'activité physique par semaine (perte de 7 % du poids) : ALAT 52 U/L ; ASAT 30 U/L ; valeurs de référence : ALAT < 45 U/L ; ASAT < 35 U/L.

Document 3 – Rappel : 1 katal (kat) est la quantité d'enzyme qui transforme 1 mole de substrat par seconde ; 1 U transforme 1 µmol par minute.

Travail à faire

1. Montrez par le calcul que 1 µkat = 60 U. *(2 pts)*

2. Convertissez les résultats de mars en U/L et exprimez-les en multiple de la limite supérieure de la normale. *(3 pts)*

3. Comparez les deux bilans et concluez sur l'évolution. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'ALAT, enzyme intracellulaire, est présente dans le sang, et pourquoi elle est un marqueur de la stéatose hépatique métabolique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 1.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 1.5 – Comparer hydrolyse enzymatique et hydrolyse acide du saccharose

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une biscuiterie produit du sucre inverti pour ses pâtes à tartiner. Deux procédés sont possibles. Le directeur technique vous demande une note comparative incluant les conséquences nutritionnelles et sensorielles.

Document

Document 1 – Procédés : procédé 1 : sirop de saccharose à 60 %, HCl jusqu'à pH 2, 80 °C pendant 2 h, puis neutralisation ; procédé 2 : même sirop, invertase (β-fructosidase) à pH 4,5, 55 °C pendant 6 h ; l'enzyme est ensuite détruite par chauffage à 85 °C.

Document 2 – Analyse des sirops obtenus : procédé 1 : hydrolyse 98 % ; couleur ambrée ; hydroxyméthylfurfural (HMF) 45 mg/kg. Procédé 2 : hydrolyse 98 % ; incolore ; HMF < 1 mg/kg.

Document 3 – Pouvoirs sucrants relatifs : saccharose 1 ; fructose 1,7 ; glucose 0,7. Masses molaires : saccharose 342,3 ; glucose et fructose 180,16 g/mol.

Travail à faire

1. Écrivez l'équation de l'hydrolyse du saccharose ; calculez la masse de glucose et de fructose obtenue à partir de 1 000 g de saccharose (hydrolyse totale). *(3 pts)*

2. Calculez le pouvoir sucrant du sucre inverti obtenu, comparé à 1 000 g de saccharose. *(2 pts)*

3. Comparez les deux procédés à l'aide des documents ; expliquez les différences par les propriétés des enzymes. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi on chauffe à 85 °C en fin de procédé 2. *(2 pts)*

5. Indiquez si le sucre inverti est intéressant pour une personne diabétique ; argumentez. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.5

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 1.6 – Identifier la nature chimique d'un catalyseur biologique

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En licence professionnelle, une étudiante vous présente les résultats d'une expérience réalisée sur deux catalyseurs extraits de cellules : l'amylase salivaire et l'activité de formation des liaisons peptidiques des ribosomes (peptidyl transférase).

Document

Document – Activité résiduelle (%) après différents traitements

Traitement	Amylase salivaire	Peptidyl transférase
Aucun (témoin)	100	100
Protéase (protéinase K) 30 min	2	85
Ribonucléase 30 min	98	4
Chauffage 100 °C, 10 min	0	0
Chauffage 60 °C, 10 min	15	90

Travail à faire

1. Analysez les résultats obtenus pour chacun des deux catalyseurs. *(3 pts)*

2. Concluez sur la nature chimique de chacun ; définissez le terme « ribozyme ». *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi les deux catalyseurs perdent leur activité à 100 °C. *(2 pts)*

4. Rappelez les caractères communs à tous les biocatalyseurs. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 1.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Corrigés de la partie 1

Corrigé 1.1 – Lire un profil énergétique et expliquer le rôle d'un catalyseur (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans enzyme : **Ea = 85 kJ/mol** ; avec l'invertase : **Ea ≈ 33 kJ/mol**. Les produits sont situés 20 kJ/mol sous les réactifs : **ΔG = – 20 kJ/mol**.

Question 2

ΔG < 0 : la réaction est **thermodynamiquement favorable** (exergonique, spontanée). Mais la spontanéité ne dit rien de la vitesse : la barrière d'énergie d'activation de 85 kJ/mol est si haute que très peu de molécules l'atteignent à 37 °C ; la réaction est **cinétiquement bloquée**.

Question 3

ΔEa = 85 – 33 = 52 kJ/mol = 52 000 J/mol ; T = 310 K. Facteur = exp(52 000 / (8,314 × 310)) = exp(20,2) ≈ **5,8 × 10⁸** : la réaction catalysée est environ 600 millions de fois plus rapide.

Question 4

L'enzyme abaisse **le sommet** de la barrière mais ne change ni le niveau des réactifs ni celui des produits : **ΔG reste – 20 kJ/mol**, donc la constante d'équilibre est inchangée ; l'enzyme fait seulement atteindre l'équilibre plus vite.

Réaction inverse : Ea(inverse) = Ea + 20 kJ/mol, soit **105 kJ/mol** sans enzyme et **53 kJ/mol** avec l'invertase. La diminution (52 kJ/mol) est la même dans les deux sens : l'enzyme accélère autant la réaction directe que la réaction inverse.

Question 5

L'invertase est **spécifique** (elle n'hydrolyse que les β-fructosides, pas le maltose ni l'amidon) ; elle agit dans des **conditions douces** (55 °C, pH ≈ 4,5) et non à ébullition en milieu très acide ; elle est **très efficace** en petite quantité et ne produit **pas de sous-produits** (pas de brunissement ni d'hydroxyméthylfurfural) ; c'est une **protéine** sensible à la chaleur et dont l'activité peut être régulée.

Corrigé 1.2 – Dimensionner l'ajout de lactase dans une laiterie (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lactose + H_2O → **glucose + galactose** (hydrolyse de la liaison osidique β(1→4)). Une **unité internationale (U)** est la quantité d'enzyme qui transforme **1 µmol de substrat par minute** dans des conditions définies (1 U = 1/60 µkat).

Question 2

Masse de lactose : 2 000 × 48 = 96 000 g ; n = 96 000 / 342,3 ≈ **280,5 mol**. À hydrolyser (80 %) : 0,80 × 280,5 ≈ **224,4 mol**.

Question 3

224,4 mol = 2,244 × 10⁸ µmol, à hydrolyser en 4 × 60 = 240 min : activité = 2,244 × 10⁸ / 240 ≈ **935 000 U**. Masse de préparation = 935 000 / 5 000 ≈ **187 g** pour la cuve.

Question 4

Chaque mole de lactose hydrolysée donne une mole de glucose et une de galactose : 0,80 × 48 / 342,3 × 180,16 ≈ **20,2 g/L de glucose** et **20,2 g/L de galactose** ; il reste 9,6 g/L de lactose. Le glucose et le galactose ont un pouvoir sucrant plus élevé que le lactose (environ 0,7 pour le glucose et 0,3 à 0,6 pour le galactose, contre 0,2 environ pour le lactose, le saccharose valant 1) : le lait paraît plus sucré **sans ajout de sucre**.

Question 5

Lactose résiduel < 1 g/L : hydrolyse > (48 – 1) / 48 ≈ **97,9 %**. L'hypothèse d'une vitesse constante n'est valable qu'au début : quand le lactose s'épuise, la vitesse diminue (la concentration en substrat devient inférieure au Km) et le galactose formé **inhibe** la lactase. Il faut donc augmenter nettement la dose d'enzyme ou la durée (en pratique : incubation prolongée, ou filtration du lait puis hydrolyse).

Corrigé 1.3 – Mesurer une vitesse initiale et vérifier la proportionnalité à la quantité d'enzyme (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La courbe est d'abord une **droite passant par l'origine** (0 à 4–5 min), puis elle s'infléchit et tend vers un **plateau** (≈ 400 µmol/L). v0 = pente de la partie linéaire = 40 / 1 = **40 µmol/L/min** (vérification : 157 / 4 ≈ 39). La vitesse est constante pendant environ **4 minutes**.

Question 2

Le **substrat s'épuise** : sa concentration diminue et devient limitante (le plateau correspond à la transformation de tout le substrat) ; le **produit s'accumule** et peut inhiber l'enzyme ou permettre la réaction inverse ; l'enzyme peut aussi se **dénaturer** progressivement à 37 °C.

Question 3

De 10 à 40 µL, v0 double quand le volume double (20 → 40 → 80) : la vitesse est **proportionnelle à la quantité d'enzyme**. À 80 µL, on attendrait 160 µmol/L/min ; on mesure 148 : la proportionnalité est perdue, car avec beaucoup d'enzyme le substrat est consommé si vite que la mesure n'est plus faite en **vitesse initiale** (ou le substrat n'est plus en excès).

Question 4

Avec 40 µL : v0 = 80 µmol/L/min dans 1 mL = 0,080 µmol/min, soit **0,080 U** apportées par 0,040 mL. Activité = 0,080 / 0,040 = **2,0 U/mL** d'extrait.

Question 5

Ce n'est qu'en **vitesse initiale** et en **excès de substrat** (S très supérieur au Km, v ≈ Vmax) que la vitesse ne dépend **que de la quantité d'enzyme** : la mesure est alors proportionnelle à la concentration de l'enzyme dans le sérum, ce qui permet de l'exprimer en U/L ou en µkat/L et de la comparer aux valeurs de référence.

Corrigé 1.4 – Convertir et interpréter des activités enzymatiques sériques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

1 µkat = 1 µmol/s = 60 µmol/min = **60 U**.

Question 2

ALAT : 2,0 × 60 = **120 U/L** ; limite 0,75 × 60 = 45 U/L ; 120 / 45 ≈ **2,7 N**. ASAT : 1,1 × 60 = **66 U/L** ; limite 0,58 × 60 ≈ 35 U/L ; 66 / 35 ≈ **1,9 N**.

Question 3

En septembre : ALAT 52 U/L soit 52 / 45 ≈ **1,2 N** ; ASAT 30 U/L : **normale**. L'ALAT a diminué de (120 – 52) / 120 ≈ **57 %**. La perte de 7 % du poids, la réduction calorique et l'activité physique se sont accompagnées d'une nette amélioration de la souffrance hépatique ; l'ALAT reste légèrement élevée : il faut poursuivre et contrôler.

Question 4

L'ALAT est une enzyme **cytoplasmique** surtout **hépatique**. Un taux sanguin faible provient du renouvellement normal des cellules ; une **lyse** ou une souffrance des hépatocytes (accumulation de triglycérides, inflammation) libère l'enzyme dans le sang, où son activité augmente. Dans la stéatose métabolique (MASLD), l'ALAT est typiquement plus élevée que l'ASAT, et sa baisse accompagne la perte de poids : c'est un marqueur simple du suivi.

Corrigé 1.5 – Comparer hydrolyse enzymatique et hydrolyse acide du saccharose (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Saccharose + H_2O → **glucose + fructose**. n = 1 000 / 342,3 ≈ 2,92 mol ; masse de chaque ose : 2,92 × 180,16 ≈ **526 g** ; total ≈ **1 053 g** (la masse augmente de 53 g : c'est l'eau fixée par l'hydrolyse).

Question 2

Pouvoir sucrant : 526 × 0,7 + 526 × 1,7 ≈ 1 263 « équivalents saccharose », soit environ **26 % de plus** que les 1 000 g de saccharose de départ : à goût sucré égal, on peut en mettre un peu moins.

Question 3

Les deux procédés hydrolysent 98 % du saccharose. L'hydrolyse acide est un catalyseur **non spécifique** qui exige une température élevée et un pH très bas : elle provoque des **réactions secondaires** (déshydratation du fructose en HMF, coloration). L'invertase, **spécifique** des β-fructosides, agit dans des **conditions douces** (55 °C, pH 4,5) : pas de sous-produit, sirop incolore, pas de sel de neutralisation. Elle est plus lente (6 h) mais la qualité est meilleure.

Question 4

Le chauffage **dénature** l'invertase (protéine) : on arrête la réaction et on évite que l'enzyme résiduelle n'hydrolyse le saccharose d'autres ingrédients du produit fini.

Question 5

Non. Le sucre inverti apporte autant d'énergie (4 kcal/g) et de glucides que le saccharose ; le glucose libéré est absorbé rapidement et le fructose en excès favorise la lipogenèse hépatique et l'hypertriglycéridémie. Pour une personne diabétique, il compte comme un **sucre ajouté** et doit être limité de la même façon.

Corrigé 1.6 – Identifier la nature chimique d'un catalyseur biologique (9 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'amylase est détruite par la **protéase** (2 %) mais pas par la ribonucléase (98 %) : son activité dépend d'une chaîne polypeptidique. La peptidyl transférase résiste à la protéase (85 %) mais est détruite par la **ribonucléase** (4 %) : son activité dépend d'un ARN. À 60 °C l'amylase perd 85 % de son activité, alors que l'ARN ribosomique reste actif (90 %).

Question 2

L'amylase est une **enzyme protéique**. La peptidyl transférase est un **ARN catalytique** (ARN ribosomique 23S/28S) : c'est un **ribozyme**, c'est-à-dire un ARN capable de catalyser une réaction chimique. La grande majorité des biocatalyseurs restent des protéines.

Question 3

À 100 °C, les liaisons faibles (hydrogène, interactions hydrophobes, appariements de bases) qui maintiennent la **structure tridimensionnelle** sont rompues : le site actif perd sa conformation, le catalyseur est **dénaturé**. L'ARN, plus stable, résiste mieux à 60 °C.

Question 4

Ils sont efficaces **en très faible quantité**, se retrouvent **intacts** en fin de réaction, **accélèrent** la réaction sans modifier son équilibre ni son ΔG, en **abaissant l'énergie d'activation** ; ils sont **spécifiques** et agissent dans des conditions douces (température et pH physiologiques).

PARTIE 2 – STRUCTURE, SPÉCIFICITÉ ET CLASSIFICATION DES ENZYMES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Mettre en évidence un cofacteur, exploiter la spécificité de substrat et d'action, classer une réaction, interpréter des isoenzymes
- Holoenzyme = apoenzyme (protéine) + cofacteur (ion métallique ou coenzyme).
- Spécificité de substrat (complémentarité du site actif) et spécificité d'action (une réaction par enzyme).
- Six classes : oxydoréductases, transférases, hydrolases, lyases, isomérases, ligases ; isoenzymes : même réaction, structures différentes.

Exercice 2.1 – Mettre en évidence un cofacteur par dialyse

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Au laboratoire de biochimie d'un IUT, on étudie l'arginase hépatique, enzyme du cycle de l'urée qui hydrolyse l'arginine en ornithine et urée. Le technicien a réalisé une série d'essais et vous demande de les interpréter.

DOCUMENT

Document 1 – Principe de la dialyse : l'extrait est placé dans un boudin de cellophane qui laisse passer les petites molécules (M < 10 000 g/mol) mais retient les protéines. Le liquide extérieur, qui a reçu les petites molécules, est appelé dialysat.

Document 2 – Activité de l'arginase (en % du témoin)

Essai · Activité (%)
1. Extrait non dialysé — 100
2. Extrait dialysé — 6
3. Extrait dialysé + dialysat — 96
4. Extrait dialysé + dialysat chauffé 10 min à 100 °C — 95
5. Extrait dialysé + Mn^{2+} — 98
6. Extrait dialysé + Mg^{2+} — 12
7. Extrait non dialysé + EDTA (chélateur des ions divalents) — 4
8. Extrait non dialysé chauffé 10 min à 100 °C + Mn^{2+} — 0

TRAVAIL À FAIRE

1. Interprétez les essais 1 à 3. *(2 pts)*

2. Montrez à l'aide de l'essai 4 que le facteur perdu n'est pas une protéine. *(2 pts)*

3. Identifiez ce facteur à l'aide des essais 5 à 7 et indiquez le type de cofacteur. *(3 pts)*

4. Interprétez l'essai 8. *(1 pt)*

5. Définissez apoenzyme, holoenzyme et cofacteur, puis schématisez l'arginase active. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.2 – Exploiter la spécificité des disaccharidases

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un enfant de 3 ans présente une diarrhée chronique depuis la diversification alimentaire. La biopsie intestinale montre un déficit congénital en saccharase-isomaltase. Les parents sont reçus en consultation diététique.

Document

Document 1 – Activité des disaccharidases de la bordure en brosse (µmol/min/g de protéines)

Enzyme	Substrat testé	Enfant	Valeurs de référence
Saccharase-isomaltase	Saccharose	3	25 à 80
Saccharase-isomaltase	Isomaltose	1	15 à 40
Lactase	Lactose	24	15 à 50
Maltase-glucoamylase	Maltose	95	100 à 250
Tréhalase	Tréhalose	12	5 à 30

Document 2 – Liaisons hydrolysées : saccharose : glucose α(1→2)β fructose ; isomaltose : glucose α(1→6) glucose ; lactose : galactose β(1→4) glucose ; maltose : glucose α(1→4) glucose ; tréhalose : glucose α(1→1)α glucose (champignons). La saccharase-isomaltase assure aussi environ 80 % de l'hydrolyse du maltose et des liaisons α(1→6) des dextrines limites de l'amidon.

Travail à faire

1. Définissez la spécificité de substrat d'une enzyme et donnez l'exemple de la lactase. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et justifiez le diagnostic. *(3 pts)*

3. Expliquez la diarrhée de l'enfant après un repas contenant du saccharose. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi l'enfant tolère mal aussi les produits riches en amidon, alors que sa maltase-glucoamylase est presque normale. *(2 pts)*

5. Proposez des conseils alimentaires adaptés et indiquez les sucres qu'il tolérera. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 2.3 – Comparer les enzymes qui utilisent le pyruvate

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Lors d'une séance de révision, votre groupe étudie le carrefour métabolique du pyruvate. Le formateur vous demande de montrer qu'un même substrat peut être pris en charge par des enzymes différentes.

Document

Document – Quatre réactions du pyruvate dans l'organisme

Réaction 1 (cytosol, muscle en effort intense) : pyruvate + $NADH,H^+$ ⇄ lactate + NAD^+ (lactate déshydrogénase, LDH).

Réaction 2 (mitochondrie, tous tissus aérobies) : pyruvate + NAD^+ + CoA-SH → acétyl-CoA + CO_2 + $NADH,H^+$ (pyruvate déshydrogénase, cofacteurs dérivés des vitamines B1, B2, B3, B5).

Réaction 3 (mitochondrie, foie à jeun) : pyruvate + CO_2 + ATP → oxaloacétate + ADP + Pi (pyruvate carboxylase, coenzyme : biotine).

Réaction 4 (foie, muscle) : pyruvate + glutamate ⇄ alanine + α-cétoglutarate (alanine aminotransférase, ALAT, coenzyme : phosphate de pyridoxal).

Travail à faire

1. Classez chacune des quatre enzymes dans une des six classes internationales ; justifiez. *(4 pts)*

2. Expliquez la notion de spécificité d'action à partir de cet exemple. *(2 pts)*

3. Indiquez pour chaque réaction la vitamine dont dépend le coenzyme. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence en vitamine B1 (alcoolisme chronique, renutrition) peut entraîner une hyperlactatémie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.3

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.4 – Classer des réactions enzymatiques

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Pour préparer l'épreuve E2, vous réalisez une fiche de synthèse sur les classes d'enzymes, à partir de réactions vues dans plusieurs chapitres du programme.

Document

Document – Dix réactions

N° · Réaction

1 — Amidon + n H_2O → maltose + dextrines (amylase)

2 — Glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP (hexokinase)

3 — Éthanol + NAD^+ → éthanal + $NADH,H^+$ (alcool déshydrogénase)

4 — Glucose-6-phosphate ⇄ fructose-6-phosphate (phosphoglucose isomérase)

5 — Fructose-1,6-bisphosphate ⇄ dihydroxyacétone-P + glycéraldéhyde-3-P (aldolase)

6 — Triglycéride + 2 H_2O → 2-monoglycéride + 2 acides gras (lipase pancréatique)

7 — Acétyl-CoA + CO_2 + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi (acétyl-CoA carboxylase)

8 — H_2O_2 + H_2O_2 → 2 H_2O + O_2 (catalase)

9 — Glycogène(n) + Pi → glycogène(n–1) + glucose-1-P (glycogène phosphorylase)

10 — Glutamate + NH_3 + ATP → glutamine + ADP + Pi (glutamine synthétase)

Travail à faire

1. Rappelez les six classes d'enzymes et le type de réaction catalysé par chacune. *(3 pts)*

2. Classez les dix réactions ; justifiez brièvement. *(5 pts)*

3. Expliquez la différence entre une synthase et une synthétase. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (5 pts)

Question 3 (2 pts)

Exercice 2.5 – Interpréter un profil d'isoenzymes de la LDH

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans un service de médecine interne, la diététicienne participe au staff. Deux patients ont une LDH totale élevée. Le biologiste a demandé une électrophorèse des isoenzymes.

Document

Document 1 – Structure : la LDH est un tétramère formé de deux types de sous-unités : H (cœur, « heart ») et M (muscle, foie). On obtient cinq isoenzymes : LDH1 (H4), LDH2 (H3M), LDH3 (H2M2), LDH4 (HM3), LDH5 (M4). LDH totale : valeurs de référence 125 à 250 U/L.

Document 2 – Répartition des isoenzymes (% de la LDH totale)

Isoenzyme	Référence	Patient A (LDH 600 U/L)	Patient B (LDH 480 U/L)
LDH1	20–30	40	18
LDH2	30–40	30	24
LDH3	15–25	20	18
LDH4	5–15	5	10
LDH5	5–15	5	30

Travail à faire

1. Définissez les isoenzymes ; expliquez comment on peut les séparer par électrophorèse. *(2 pts)*

2. Calculez l'activité de LDH1 et de LDH5 (en U/L) pour chaque patient ; exprimez la LDH totale en multiple de la limite supérieure. *(3 pts)*

3. Interprétez les profils des deux patients : quel organe semble atteint ? *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le dosage de la LDH n'est plus utilisé pour diagnostiquer un infarctus du myocarde, et citez le marqueur actuel. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 2.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 2.6 – Prévoir l'action de la trypsine et de la chymotrypsine

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un projet de formulation d'un hydrolysat de protéines pour nutrition entérale, on étudie l'action des protéases pancréatiques sur un peptide modèle.

Document

Document 1 – Peptide modèle (de l'extrémité N-terminale à l'extrémité C-terminale) : Ala – Lys – Gly – Arg – Phe – Lys – Pro – Val – Arg – Ser.

Document 2 – Spécificité des protéases : la **trypsine** hydrolyse la liaison peptidique située **après** (côté carbonyle) une lysine (Lys) ou une arginine (Arg), sauf si l'acide aminé suivant est une proline (Pro). La **chymotrypsine** hydrolyse la liaison située après un acide aminé aromatique (Phe, Tyr, Trp), sauf devant une proline. La **carboxypeptidase A** détache un à un les acides aminés C-terminaux (sauf Arg, Lys, Pro).

Document 3 : la trypsine est sécrétée sous forme de trypsinogène inactif, activé dans le duodénum par l'entéropeptidase ; la trypsine active ensuite les autres zymogènes pancréatiques.

Travail à faire

1. Indiquez le nombre de liaisons peptidiques du peptide modèle. *(1 pt)*

2. Donnez les peptides obtenus par action de la trypsine ; justifiez chaque coupure et chaque absence de coupure. *(3 pts)*

3. Donnez les produits obtenus par action de la chymotrypsine seule. *(2 pts)*

4. Nommez le type de spécificité illustré ; précisez si ces enzymes sont des endopeptidases ou des exopeptidases. *(2 pts)*

5. Expliquez l'intérêt de la sécrétion sous forme de zymogène et la conséquence d'une activation prématurée dans le pancréas. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 2.6

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Corrigés de la partie 2

Corrigé 2.1 – Mettre en évidence un cofacteur par dialyse (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La dialyse fait perdre presque toute l'activité (6 %) : une **petite molécule** indispensable à l'enzyme est passée dans le dialysat. La remise en présence du dialysat **restaure** l'activité (96 %) : la protéine n'a pas été abîmée.

Question 2

Le dialysat chauffé à 100 °C restaure encore l'activité (95 %) : le facteur est **thermostable** et de petite taille ; ce n'est pas une protéine (une protéine serait dénaturée).

Question 3

Le **Mn^{2+}** restaure l'activité (98 %), le Mg^{2+} non (12 %) ; l'EDTA, qui piège les ions divalents, supprime l'activité de l'extrait natif (4 %). Le facteur est l'ion **manganèse Mn^{2+}** : c'est un **cofacteur minéral** (ion métallique) très spécifique.

Question 4

L'enzyme chauffée est **dénaturée** : sa partie protéique (apoenzyme) a perdu sa conformation, et l'ajout de Mn^{2+} ne peut plus rien restaurer.

Question 5

Apoenzyme : partie protéique, inactive seule. **Cofacteur** : partie non protéique (ion métallique ou coenzyme organique) indispensable à l'activité. **Holoenzyme** = apoenzyme + cofacteur : forme active. Schéma attendu : une protéine dont le site actif contient deux ions Mn^{2+}, avec l'arginine fixée dans ce site ; légende apoenzyme, cofacteur, site actif, substrat.

Corrigé 2.2 – Exploiter la spécificité des disaccharidases (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La spécificité de substrat est la capacité d'une enzyme à ne reconnaître que **un substrat ou une famille de substrats** grâce à la complémentarité de forme et de charges de son site actif. La **lactase** n'hydrolyse que la liaison **β(1→4)** du lactose (β-galactosidase) et n'agit pas sur le saccharose ni le maltose.

Question 2

Les activités saccharase (3 contre 25 à 80) et isomaltase (1 contre 15 à 40) sont **effondrées**, alors que la lactase et la tréhalase sont normales : c'est un **déficit sélectif** de la saccharase-isomaltase, et non une atrophie globale de la muqueuse (qui ferait baisser toutes les disaccharidases). La maltase est un peu basse car la saccharase-isomaltase contribue normalement à l'hydrolyse du maltose.

Question 3

Le saccharose non hydrolysé n'est pas absorbé : il reste dans la lumière intestinale et **retient l'eau par osmose** (diarrhée osmotique) ; dans le côlon, il est **fermenté** par le microbiote, avec production de gaz (H_2, CO_2), de ballonnements et d'acides organiques qui accélèrent le transit.

Question 4

L'amidon est hydrolysé par l'amylase en maltose et en **dextrines limites** portant des liaisons α(1→6) : ces liaisons ne peuvent être coupées que par l'**isomaltase**, déficiente ici. De plus, la saccharase-isomaltase assure normalement l'essentiel de l'hydrolyse du maltose : la maltase-glucoamylase seule ne suffit pas aux apports d'un repas riche en amidon.

Question 5

Supprimer le **saccharose** (sucre de table, confiseries, la plupart des fruits riches en saccharose comme la banane, l'orange ou l'ananas, et les produits sucrés industriels) et **limiter l'amidon** selon la tolérance, avec réintroduction progressive. Tolérés : **glucose**, **fructose**, **lactose** (lactase normale) et les fruits pauvres en saccharose. Un traitement enzymatique substitutif (sacrosidase) peut être prescrit par le médecin.

Corrigé 2.3 – Comparer les enzymes qui utilisent le pyruvate (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Réaction 1 : transfert d'hydrogènes entre pyruvate et NADH : **oxydoréductase** (classe 1). Réaction 2 : décarboxylation oxydative avec réduction du NAD^+ : **oxydoréductase** (classe 1). Réaction 3 : formation d'une liaison C–C couplée à l'hydrolyse de l'ATP : **ligase** (classe 6 ; c'est une carboxylase de type « synthétase »). Réaction 4 : transfert d'un groupement amine d'une molécule à une autre : **transférase** (classe 2).

Question 2

Le pyruvate est reconnu par les quatre enzymes (même substrat), mais chacune catalyse **une réaction différente** : c'est la **spécificité d'action** (ou de réaction). Elle dépend de l'enzyme et de son coenzyme. Le devenir du pyruvate dépend donc de l'enzyme présente et active dans le tissu (localisation, régulation).

Question 3

Réaction 1 : NADH (**B3**, niacine). Réaction 2 : thiamine pyrophosphate (**B1**), FAD (**B2**), NAD^+ (**B3**), coenzyme A (**B5**), acide lipoïque. Réaction 3 : biotine (**B8**). Réaction 4 : phosphate de pyridoxal (**B6**).

Question 4

La pyruvate déshydrogénase a besoin de thiamine pyrophosphate (B1). En carence, le pyruvate ne peut plus entrer dans la mitochondrie sous forme d'acétyl-CoA ; il s'accumule et est réduit en **lactate** par la LDH : acidose lactique. Le risque est majeur lors d'une **renutrition glucidique** (afflux de glucose) : il faut apporter de la thiamine **avant** les glucides.

Corrigé 2.4 – Classer des réactions enzymatiques (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

1 **Oxydoréductases** : transferts d'électrons ou d'hydrogènes. 2 **Transférases** : transfert d'un groupement d'une molécule à une autre. 3 **Hydrolases** : coupure d'une liaison par l'eau. 4 **Lyases** : coupure ou formation d'une liaison sans eau ni oxydation, souvent avec double liaison. 5 **Isomérases** : réarrangement à l'intérieur d'une molécule. 6 **Ligases** : formation d'une liaison couplée à l'hydrolyse d'un nucléoside triphosphate.

Question 2

1 **hydrolase** (eau, liaisons α(1→4)) ; 2 **transférase** (transfert d'un phosphate de l'ATP : kinase) ; 3 **oxydoréductase** (perte de 2 H fixés sur NAD^+) ; 4 **isomérase** (aldose → cétose, même formule brute) ; 5 **lyase** (coupure C–C sans eau) ; 6 **hydrolase** ; 7 **ligase** (liaison C–C couplée à l'ATP) ; 8 **oxydoréductase** (H_2O_2 est à la fois oxydé et réduit) ; 9 **transférase** (phosphorolyse : le Pi, et non l'eau, rompt la liaison : on parle de phosphorylase) ; 10 **ligase** (liaison C–N couplée à l'ATP).

Question 3

Une **synthétase** est une ligase : la formation de la liaison est couplée à l'hydrolyse de l'ATP (ex. glutamine synthétase). Une **synthase** catalyse une synthèse **sans** utiliser directement l'ATP (ex. glycogène synthase, qui utilise l'UDP-glucose déjà activé ; ATP synthase) : elle appartient à d'autres classes (transférase, lyase).

Corrigé 2.5 – Interpréter un profil d'isoenzymes de la LDH (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les **isoenzymes** sont des formes moléculaires différentes d'une même enzyme : elles catalysent **la même réaction** mais diffèrent par leur structure (composition en sous-unités), leurs propriétés cinétiques (Km), leur charge et leur répartition tissulaire. Les sous-unités H et M n'ont pas la même charge : les cinq tétramères migrent différemment dans un champ électrique (LDH1 la plus rapide vers l'anode).

Question 2

Patient A : LDH1 = 0,40 × 600 = **240 U/L** ; LDH5 = 0,05 × 600 = **30 U/L** ; LDH totale = 600 / 250 = **2,4 N**. Patient B : LDH1 = 0,18 × 480 ≈ **86 U/L** ; LDH5 = 0,30 × 480 = **144 U/L** ; LDH totale = 480 / 250 ≈ **1,9 N**.

Question 3

Patient A : LDH1 > LDH2 (« inversion » du rapport, normalement LDH2 > LDH1) : la LDH provient d'un tissu riche en sous-unités H : **cœur** ou **globules rouges** (hémolyse). Patient B : LDH5 très augmentée : origine **hépatique** ou **musculaire** squelettique (sous-unités M) ; il faut compléter par ALAT, ASAT et CK.

Question 4

La LDH est **peu spécifique** (présente dans presque tous les tissus) et s'élève **tardivement** (24 à 48 h après l'infarctus). Le diagnostic repose aujourd'hui sur la **troponine cardiaque ultrasensible**, spécifique du cœur et élevée dès les premières heures.

Corrigé 2.6 – Prévoir l'action de la trypsine et de la chymotrypsine (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Dix acides aminés : **9 liaisons peptidiques**.

Question 2

Coupures après Lys2 (suivie de Gly), après Arg4 (suivie de Phe) et après Arg9 (suivie de Ser) ; **pas de coupure après Lys6**, suivie de Pro. Produits : **Ala-Lys** ; **Gly-Arg** ; **Phe-Lys-Pro-Val-Arg** ; **Ser** (acide aminé libre). Trois liaisons hydrolysées.

Question 3

Un seul acide aminé aromatique, Phe5, suivi de Lys : une coupure. Produits : **Ala-Lys-Gly-Arg-Phe** et **Lys-Pro-Val-Arg-Ser**.

Question 4

C'est une **spécificité de liaison** (ou de groupe) : l'enzyme reconnaît une liaison peptidique dans un environnement chimique donné. La trypsine et la chymotrypsine coupent à l'intérieur de la chaîne : ce sont des **endopeptidases** ; la carboxypeptidase A agit à l'extrémité : **exopeptidase**. L'action complémentaire des trois enzymes libère des petits peptides et des acides aminés absorbables.

Question 5

Le zymogène protège le **pancréas** et les canaux pancréatiques de l'**autodigestion** : l'activation n'a lieu que dans la lumière du duodénum. Une activation prématurée intrapancréatique (lithiase biliaire, alcool, hypertriglycéridémie) déclenche une **pancréatite aiguë** : les protéases et la lipase digèrent le tissu pancréatique et péripancréatique.

PARTIE 3 – CINÉTIQUE MICHAÉLIENNE : KM, VMAX ET AFFINITÉ

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

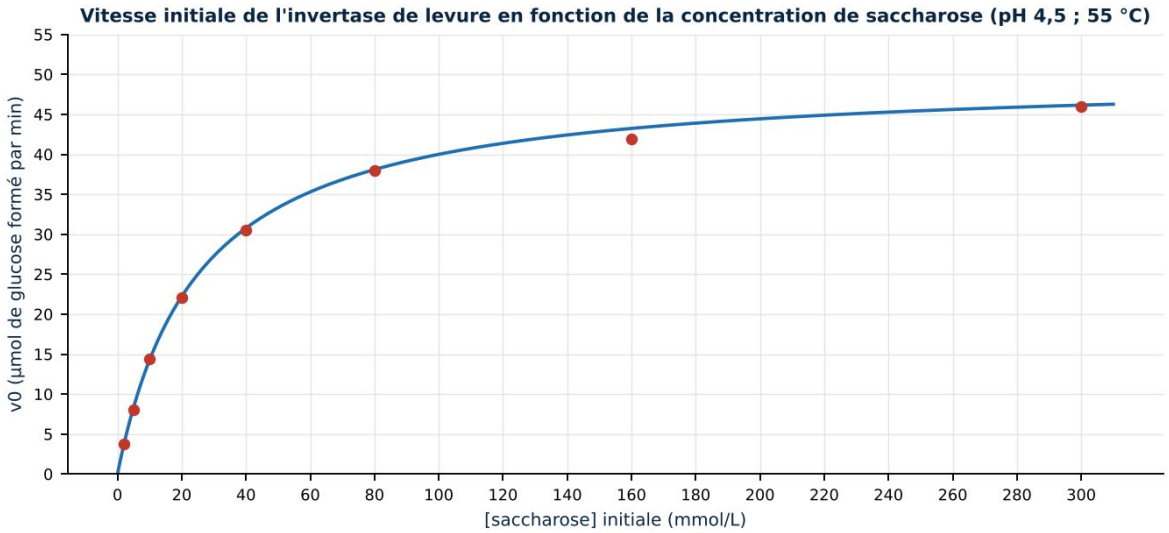
- **Objectif :** Lire une courbe de Michaelis, calculer une vitesse avec l'équation de Michaelis-Menten, comparer des affinités, valider un dosage enzymatique
- v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]) ; à [S] = Km, v0 = Vmax/2 ; à 9 Km, v0 = 0,9 Vmax.
- Km : affinité (petit Km = grande affinité), indépendant de [E] ; Vmax proportionnelle à [E].
- Dosage d'une enzyme : vitesse initiale en excès de substrat ; dosage d'un substrat : enzymes en excès, point final.

Exercice 3.1 – Lire une courbe de Michaelis et choisir une concentration de substrat

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Une entreprise de biotechnologie commercialise une invertase pour les confiseurs. Vous rédigez la fiche technique destinée aux clients et devez exploiter la courbe de caractérisation de l'enzyme (55 °C, pH 4,5, quantité d'enzyme constante).



Mesures réalisées avec 0,1 mg d'enzyme par essai (données construites pour l'exercice).

Fig. 8.2. Document 1 – Vitesse initiale de l'invertase en fonction de la concentration en saccharose

DOCUMENT

Document 1 (graphique ci-dessus) : points expérimentaux de v0 (µmol/min) en fonction de [saccharose] (mmol/L), de 2 à 300 mmol/L.

Document 2 – Équation de Michaelis-Menten : v0 = Vmax × [S] / (Km + [S]).

TRAVAIL À FAIRE

1. Décrivez l'allure de la courbe et nommez-la ; indiquez ce que représentent la partie initiale et le plateau. *(3 pts)*

2. Déterminez graphiquement Vmax et Km ; définissez ces deux grandeurs. *(3 pts)*

3. Calculez v0 pour [S] = 5 mmol/L et pour [S] = 300 mmol/L ; comparez aux points du graphique. *(2 pts)*

4. Calculez la concentration de saccharose nécessaire pour atteindre 90 % de Vmax. *(2 pts)*

5. Un sirop de confiserie contient environ 1,75 mol/L de saccharose. Montrez que l'enzyme y travaille à sa vitesse maximale et indiquez comment augmenter alors le débit de production. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 3.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.2 – Comparer hexokinase et glucokinase

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une patiente de 28 ans, suivie pour une forme monogénique de diabète, vous demande pourquoi le foie et le pancréas « réagissent » au glucose alors que le cerveau « ne fait que le consommer ». Vous préparez une explication à l'aide de données cinétiques.

Document

Document 1 – Deux enzymes phosphorylant le glucose : glucose + ATP → glucose-6-phosphate + ADP. Hexokinase I (cerveau, globules rouges, muscle) : Km ≈ 0,1 mmol/L, inhibée par le glucose-6-phosphate. Glucokinase (hexokinase IV ; foie, cellules β du pancréas) : Km ≈ 8 mmol/L (en réalité courbe légèrement sigmoïde), non inhibée par le glucose-6-phosphate.

Document 2 – Glycémies : hypoglycémie : 2,5 mmol/L ; jeûne normal : 5 mmol/L ; période post-prandiale : 10 mmol/L.

Travail à faire

1. Comparez l'affinité des deux enzymes pour le glucose. *(2 pts)*

2. Calculez, pour chaque glycémie, la vitesse de chaque enzyme exprimée en pourcentage de sa Vmax (on utilisera l'équation de Michaelis-Menten). *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi le cerveau reste approvisionné en glucose pendant une hypoglycémie. *(2 pts)*

4. Expliquez le rôle de « détecteur de glucose » de la glucokinase dans le foie et dans la cellule β. *(3 pts)*

5. Une mutation inactivant un allèle de la glucokinase (MODY 2) élève le seuil de sécrétion d'insuline. Prévoyez la conséquence sur la glycémie à jeun. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.3 – Valider le dosage enzymatique d'une glycémie

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Stagiaire dans un laboratoire de biologie médicale, vous participez au dosage du glucose par la méthode glucose oxydase – peroxydase (GOD-POD) en point final.

Document

Document 1 – Principe : glucose + O_2 + H_2O → acide gluconique + H_2O_2 (glucose oxydase, GOD) ; 2 H_2O_2 + phénol + amino-4-antipyrine → quinone-imine rose + 4 H_2O (peroxydase, POD). L'absorbance de la quinone-imine, lue à 505 nm après 10 min à 37 °C, est proportionnelle à la quantité de glucose. Linéarité annoncée : absorbance inférieure à 1,50.

Document 2 – Résultats : étalon à 5,55 mmol/L : A = 0,420 ; patient A : A = 0,354 ; patient B : A = 1,95 ; patient B après dilution au 1/5 dans l'eau physiologique : A = 0,480. Masse molaire du glucose : 180,16 g/mol.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi les enzymes sont introduites en large excès dans le réactif et pourquoi la mesure se fait en « point final ». *(2 pts)*

2. Calculez la glycémie du patient A en mmol/L et en g/L ; interprétez-la sachant qu'il est à jeun. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le résultat brut du patient B ne peut pas être rendu ; calculez la concentration limite de linéarité. *(2 pts)*

4. Calculez la glycémie du patient B ; interprétez-la (prélèvement à jeun). *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi la spécificité de la glucose oxydase est indispensable à la fiabilité du dosage chez un patient sous perfusion de fructose ou de galactose. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.4 – Choisir une lactase selon ses constantes cinétiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une coopérative laitière hésite entre deux préparations de lactase de prix identique pour fabriquer un lait « sans lactose ». On introduit dans chaque essai la même masse de préparation.

Document

Document 1 – Constantes cinétiques (à 6 °C, pH du lait) : lactase A (moisissure) : Km = 15 mmol/L ; Vmax = 100 µmol/min/g. Lactase B (levure) : Km = 2 mmol/L ; Vmax = 60 µmol/min/g.

Document 2 – Lait : lactose initial 48 g/L, soit 140 mmol/L ; objectif : lactose résiduel inférieur à 1 g/L, soit environ 3 mmol/L.

Travail à faire

1. Comparez l'affinité et la vitesse maximale des deux lactases. *(2 pts)*

2. Calculez la vitesse de chaque lactase au début de la fabrication (140 mmol/L), puis en fin de fabrication (3 mmol/L). *(4 pts)*

3. Indiquez quelle lactase est la plus efficace au début et à la fin ; expliquez ce résultat. *(2 pts)*

4. Proposez une stratégie de fabrication utilisant les deux préparations. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi, même en fin de fabrication, le lait ne contient pas seulement du glucose et du galactose libres (rôle de la transgalactosylation). *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 3.5 – Distinguer l'effet de la quantité d'enzyme et celui de l'affinité

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 9 points · durée conseillée : 25 min

Situation

Au laboratoire de biochimie d'un hôpital, une technicienne valide le dosage de la lipase sérique. Elle a mesuré la vitesse initiale avec un sérum pur et le même sérum dilué au demi, pour différentes concentrations du substrat synthétique.

Document

Document – Vitesse initiale (U/L) selon la concentration de substrat

[S] (mmol/L) · 1 · 2 · 4 · 8 · 16 · 40

Sérum pur — *1 :* 12,0 ; *2 :* 20,0 ; *4 :* 30,0 ; *8 :* 40,0 ; *16 :* 48,0 ; *40 :* 54,5

Sérum dilué au 1/2 — *1 :* 6,0 ; *2 :* 10,0 ; *4 :* 15,0 ; *8 :* 20,0 ; *16 :* 24,0 ; *40 :* 27,3

Travail à faire

1. Comparez les deux séries de mesures et formulez une conclusion. *(2 pts)*

2. Sachant que Vmax vaut 60 U/L pour le sérum pur, déterminez Km pour chaque série ; concluez. *(3 pts)*

3. Indiquez quelle concentration minimale de substrat il faut employer pour mesurer au moins 90 % de Vmax. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi cette valeur de Km est une caractéristique de l'enzyme, utile pour la reconnaître. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 3.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 3.6 – Expliquer le flush à l'alcool par la cinétique des aldéhyde déshydrogénases

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un étudiant d'origine japonaise accueilli en stage vous dit qu'il rougit, a des palpitations et des maux de tête après un seul verre de vin. Son médecin a évoqué un variant de l'ALDH2.

Document

Document 1 – Oxydation de l'éthanol : éthanol + NAD^+ → éthanal (acétaldéhyde) + $NADH,H^+$ (alcool déshydrogénase, ADH) ; éthanal + NAD^+ + H_2O → acétate + $NADH,H^+$ (aldéhyde déshydrogénases, ALDH).

Document 2 – Deux ALDH hépatiques : ALDH2 (mitochondriale) : Km pour l'éthanal ≈ 0,2 µmol/L ; ALDH1 (cytosolique) : Km ≈ 30 µmol/L. Concentration d'éthanal dans l'hépatocyte après une consommation modérée : environ 5 µmol/L.

Document 3 – Le variant ALDH2∗2 (environ 40 % des personnes d'Asie de l'Est en portent au moins un exemplaire) : une seule substitution d'acide aminé (Glu487Lys) ; l'enzyme hétérozygote n'a plus que 10 à 20 % de son activité, l'enzyme homozygote est presque inactive.

Travail à faire

1. Calculez, pour 5 µmol/L d'éthanal, la vitesse de chaque ALDH en pourcentage de sa Vmax. *(3 pts)*

2. Déduisez-en laquelle des deux enzymes élimine normalement l'éthanal. *(2 pts)*

3. Expliquez les symptômes de l'étudiant. *(2 pts)*

4. Expliquez comment une seule substitution d'acide aminé peut rendre une enzyme presque inactive. *(2 pts)*

5. L'éthanal est classé cancérogène. Proposez un conseil de prévention adapté à cet étudiant. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 3.6

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 3

Corrigé 3.1 – Lire une courbe de Michaelis et choisir une concentration de substrat (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La courbe est une **hyperbole** (courbe michaélienne) : v0 augmente d'abord presque proportionnellement à [S] (aux faibles concentrations, l'enzyme est peu occupée), puis de moins en moins vite, et tend vers un **plateau** : toutes les molécules d'enzyme sont occupées par le substrat (saturation).

Question 2

Le plateau donne **Vmax ≈ 50 µmol/min** : vitesse maximale, atteinte quand l'enzyme est saturée ; elle dépend de la quantité d'enzyme. Vmax / 2 = 25 µmol/min est atteinte pour **Km ≈ 25 mmol/L** : concentration de substrat donnant la demi-vitesse maximale ; elle caractérise l'**affinité** de l'enzyme pour le substrat (plus Km est petit, plus l'affinité est grande).

Question 3

v0(5) = 50 × 5 / 30 ≈ **8,3 µmol/min** ; v0(300) = 50 × 300 / 325 ≈ **46,2 µmol/min** : valeurs identiques aux points du graphique ; même à 300 mmol/L (12 fois le Km), on n'atteint que 92 % de Vmax.

Question 4

0,9 Vmax = Vmax × S / (Km + S) ⇒ 0,9 Km + 0,9 S = S ⇒ S = 9 Km = **225 mmol/L**.

Question 5

1 750 mmol/L, c'est 70 fois le Km : v0 = 50 × 1 750 / 1 775 ≈ 49,3 µmol/min, soit **98,6 % de Vmax** : l'enzyme est saturée, ajouter du sucre n'accélère plus la réaction. Pour augmenter le débit, il faut augmenter la **quantité d'enzyme** (Vmax proportionnelle à [E]) ou se placer à la **température et au pH optimaux**.

Corrigé 3.2 – Comparer hexokinase et glucokinase (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Km(hexokinase) ≈ 0,1 mmol/L, 80 fois plus petit que Km(glucokinase) ≈ 8 mmol/L : l'hexokinase a une **affinité beaucoup plus grande** pour le glucose.

Question 2

Glycémie (mmol/L)	Hexokinase (% Vmax)	Glucokinase (% Vmax)
2,5	2,5 / 2,6 ≈ 96 %	2,5 / 10,5 ≈ 24 %
5	5 / 5,1 ≈ 98 %	5 / 13 ≈ 38 %
10	10 / 10,1 ≈ 99 %	10 / 18 ≈ 56 %

Question 3

À 2,5 mmol/L, l'hexokinase cérébrale fonctionne encore à **96 % de sa Vmax** : elle est saturée dès les glycémies basses. Le cerveau capte et phosphoryle le glucose disponible en priorité ; c'est une protection de l'organe qui dépend presque exclusivement du glucose.

Question 4

L'activité de la glucokinase varie **presque proportionnellement à la glycémie** dans la zone physiologique (24 % → 56 % de 2,5 à 10 mmol/L) : après un repas, le foie phosphoryle davantage de glucose et le met en réserve (glycogène, lipogenèse) ; dans la cellule β, le flux de glucose phosphorylé augmente la production d'ATP, qui déclenche la **sécrétion d'insuline**. L'enzyme « mesure » donc la glycémie ; l'absence d'inhibition par le glucose-6-phosphate permet au foie de stocker de grandes quantités de glucose.

Question 5

Avec moitié moins d'enzyme active, la cellule β n'atteint le flux nécessaire à la sécrétion d'insuline que pour une glycémie plus élevée : la glycémie à jeun se stabilise **légèrement au-dessus de la normale** (environ 5,5 à 8 mmol/L), de façon stable et sans complications graves ; un régime n'est généralement pas nécessaire en dehors de la grossesse.

Corrigé 3.3 – Valider le dosage enzymatique d'une glycémie (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

En excès d'enzymes, la réaction est **totale et rapide** : tout le glucose est transformé en quelques minutes, quelle que soit sa concentration (dans la zone de linéarité). On mesure alors la quantité de produit formé, proportionnelle au glucose initial : c'est un dosage de **substrat** en **point final**, insensible aux petites variations d'activité de l'enzyme.

Question 2

Facteur : 5,55 / 0,420. Patient A : 0,354 × 5,55 / 0,420 ≈ **4,68 mmol/L**, soit 4,68 × 0,180 ≈ **0,84 g/L** : glycémie à jeun **normale** (3,9 à 6,1 mmol/L).

Question 3

A = 1,95 dépasse la limite de linéarité (1,50) : la proportionnalité n'est plus garantie. Limite : 1,50 × 5,55 / 0,420 ≈ **19,8 mmol/L**. Il faut diluer l'échantillon.

Question 4

Glycémie du diluat : 0,480 × 5,55 / 0,420 ≈ 6,34 mmol/L ; glycémie réelle : 6,34 × 5 ≈ **31,7 mmol/L**, soit **5,7 g/L**. C'est une **hyperglycémie majeure** (diabète à jeun dès 7 mmol/L, soit 1,26 g/L, sur deux dosages) : risque de décompensation (céto-acidose ou état hyperosmolaire) ; le médecin doit être prévenu immédiatement.

Question 5

La GOD est **spécifique du β-D-glucose** : elle n'oxyde ni le fructose ni le galactose. Une méthode non spécifique (ancienne réduction du cuivre) doserait tous les sucres réducteurs et surestimerait la glycémie, avec un risque d'erreur thérapeutique (dose d'insuline excessive, hypoglycémie).

Corrigé 3.4 – Choisir une lactase selon ses constantes cinétiques (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Km(B) = 2 mmol/L < Km(A) = 15 mmol/L : la lactase **B a la plus grande affinité** pour le lactose. Vmax(A) = 100 > Vmax(B) = 60 : la lactase **A est la plus rapide** quand elle est saturée.

Question 2

Début : vA = 100 × 140 / 155 ≈ **90,3** ; vB = 60 × 140 / 142 ≈ **59,2 µmol/min/g**. Fin : vA = 100 × 3 / 18 ≈ **16,7** ; vB = 60 × 3 / 5 = **36,0 µmol/min/g**.

Question 3

Au début, les deux enzymes sont presque saturées ; la vitesse est proche de Vmax : **A** est 1,5 fois plus efficace. En fin de fabrication, [S] devient proche ou inférieur au Km de A : A travaille à 17 % de sa Vmax, alors que B, de faible Km, reste à 60 % de la sienne : **B** est plus de 2 fois plus efficace. Le Km conditionne l'efficacité aux faibles concentrations de substrat.

Question 4

Utiliser la lactase **A** pour la première phase (élimination rapide de la plus grande partie du lactose), puis la lactase **B** pour la phase de finition, ou un mélange des deux ; la comparaison doit aussi tenir compte du coût et de la stabilité de chaque préparation à 6 °C.

Question 5

Aux fortes concentrations de lactose, la lactase transfère une partie des galactoses sur un autre sucre au lieu de l'eau : elle forme des **galacto-oligosaccharides** (GOS). Ces GOS, non hydrolysés par la lactase intestinale, sont fermentés dans le côlon ; ils sont généralement bien tolérés à faible dose et considérés comme prébiotiques.

Corrigé 3.5 – Distinguer l'effet de la quantité d'enzyme et celui de l'affinité (9 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Pour chaque concentration de substrat, la vitesse du sérum pur est **exactement double** de celle du sérum dilué : la vitesse initiale est **proportionnelle à la quantité d'enzyme**.

Question 2

Sérum pur : Vmax/2 = 30 U/L, atteinte pour **[S] = 4 mmol/L** : Km = 4 mmol/L. Sérum dilué : Vmax = 30 U/L, Vmax/2 = 15 U/L atteinte aussi pour **[S] = 4 mmol/L**. La dilution divise Vmax par 2 mais **ne modifie pas le Km** : le Km ne dépend pas de la quantité d'enzyme.

Question 3

90 % de Vmax pour S = 9 Km = **36 mmol/L** ; à 40 mmol/L on mesure 54,5 / 60 ≈ 91 % de Vmax (on emploie en pratique au moins 10 Km).

Question 4

Le Km est une **constante** propre au couple enzyme–substrat dans des conditions données (pH, température) ; il reflète l'affinité du site actif. Il ne dépend ni de la dilution ni de la quantité d'enzyme : deux isoenzymes ou deux enzymes d'origines différentes se distinguent par leur Km.

Corrigé 3.6 – Expliquer le flush à l'alcool par la cinétique des aldéhyde déshydrogénases (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

ALDH2 : 5 / (0,2 + 5) ≈ **96 % de Vmax** ; ALDH1 : 5 / (30 + 5) ≈ **14 % de Vmax**.

Question 2

L'ALDH2, de très faible Km (grande affinité), est presque saturée aux faibles concentrations d'éthanal : c'est elle qui **élimine l'essentiel de l'éthanal** ; l'ALDH1 n'intervient de façon notable que si l'éthanal s'accumule.

Question 3

Avec l'ALDH2∗2, l'éthanal s'**accumule** dans le sang : il provoque une **vasodilatation** (rougeur du visage, flush), une tachycardie, des céphalées et des nausées, même pour de faibles doses d'alcool.

Question 4

L'activité dépend de la **structure tridimensionnelle** de la protéine : le remplacement d'un acide aminé chargé négativement (Glu) par un chargé positivement (Lys) modifie les interactions qui stabilisent la conformation et la fixation du coenzyme NAD^+ ; le site actif est déformé et le Km augmente fortement. L'enzyme étant un tétramère, les sous-unités mutées « contaminent » aussi les sous-unités normales (effet dominant).

Question 5

L'éthanal est un cancérogène (œsophage, voies aérodigestives) : chez un porteur d'ALDH2∗2, le risque de cancer de l'œsophage associé à l'alcool est nettement multiplié. Le conseil est d'**éviter l'alcool**, ou au minimum de rester bien en deçà des repères de consommation (pas plus de 2 verres par jour et pas tous les jours), et de ne pas fumer.

PARTIE 4 – ENZYMES ALLOSTÉRIQUES ET PROTÉINES COOPÉRATIVES

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Reconnaître une cinétique sigmoïde, identifier activateurs et inhibiteurs allostériques, relier la régulation allostérique à la physiologie et à l'alimentation
- Enzyme allostérique : oligomère, courbe sigmoïde (S0,5), coopérativité, sites régulateurs distincts du site actif.
- Activateur : courbe déplacée vers la gauche ; inhibiteur : vers la droite ; rétro-inhibition par le produit final.
- Exemples : PFK-1 (AMP +, ATP et citrate –), ACC (citrate +, palmitoyl-CoA –), CPS I (NAG +), hémoglobine (effet Bohr).

Exercice 4.1 – Reconnaître une enzyme allostérique à partir de données

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Lors d'une séance de travaux dirigés, on vous donne les vitesses initiales de deux enzymes du métabolisme hépatique, mesurées dans les mêmes conditions et ramenées à 100 % de leur Vmax.

DOCUMENT

Document – Vitesse initiale (% de Vmax) en fonction de la concentration de substrat

[S] (mmol/L) · 2 · 5 · 10 · 20 · 40 · 80

Enzyme E1 — *2 :* 16,7 ; *5 :* 33,3 ; *10 :* 50,0 ; *20 :* 66,7 ; *40 :* 80,0 ; *80 :* 88,9

Enzyme E2 — *2 :* 1,8 ; *5 :* 15,0 ; *10 :* 50,0 ; *20 :* 85,0 ; *40 :* 97,0 ; *80 :* 99,5

TRAVAIL À FAIRE

1. Tracez l'allure des deux courbes v0 = f([S]) sur un même graphique et nommez leur forme. *(3 pts)*

2. Déterminez Km pour E1 et la concentration de demi-saturation S0,5 pour E2. *(2 pts)*

3. Comparez l'augmentation de vitesse de chaque enzyme quand [S] passe de 5 à 20 mmol/L ; concluez sur l'intérêt physiologique de E2. *(3 pts)*

4. Expliquez l'origine moléculaire de la forme de la courbe de E2 (coopérativité). *(2 pts)*

5. Indiquez une deuxième propriété qui caractérise en général une enzyme allostérique. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 4.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.2 – Interpréter la régulation de la phosphofructokinase-1

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un enseignant de STAPS vous demande d'expliquer à des étudiants pourquoi la glycolyse musculaire s'accélère au début d'un sprint et ralentit au repos, alors que les réserves de glycogène sont les mêmes.

Document

Document 1 – Réaction : fructose-6-phosphate + ATP → fructose-1,6-bisphosphate + ADP, catalysée par la phosphofructokinase-1 (PFK-1), étape engagée et irréversible de la glycolyse.

Document 2 – Activité de la PFK-1 (% de Vmax) pour 1 mmol/L de fructose-6-phosphate

Conditions	Activité (%)
ATP 0,1 mmol/L	80
ATP 2 mmol/L (repos)	15
ATP 2 mmol/L + AMP 0,2 mmol/L	60
ATP 2 mmol/L + citrate 1 mmol/L	5
ATP 2 mmol/L + fructose-2,6-bisphosphate 1 µmol/L (foie)	90
ATP 2 mmol/L, pH 6,6 (acidose)	8

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'ATP, substrat de la PFK-1, peut aussi l'inhiber. *(2 pts)*

2. Classez les molécules du document 2 en activateurs et inhibiteurs allostériques ; justifiez chaque effet par la situation énergétique de la cellule. *(4 pts)*

3. Expliquez l'accélération de la glycolyse au début du sprint. *(2 pts)*

4. Expliquez l'effet de l'acidose observée lors d'un effort très intense prolongé et son intérêt pour la cellule. *(2 pts)*

5. Dans le foie, l'insuline augmente la concentration de fructose-2,6-bisphosphate. Prévoyez l'effet d'un repas riche en glucides sur la glycolyse hépatique. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.3 – Exploiter les courbes de saturation de l'hémoglobine et de la myoglobine

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une coureuse de demi-fond de 22 ans consulte pour une fatigue à l'effort. Son hémoglobine est à 90 g/L (valeurs de référence 120 à 160 g/L). Vous lui expliquez le transport du dioxygène, modèle de protéine allostérique.

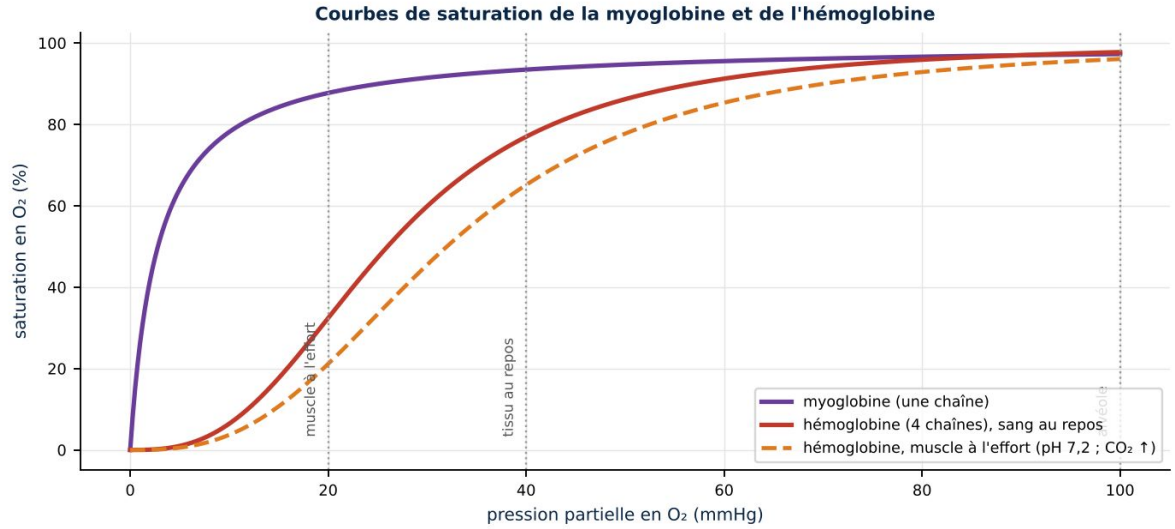


Fig. 8.3. Document 1 – Courbes de saturation en dioxygène de la myoglobine et de l'hémoglobine

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : saturation (%) de la myoglobine (Mb), de l'hémoglobine (Hb) au repos et de l'hémoglobine dans un muscle à l'effort (acidose, CO_2 et 2,3-BPG élevés), en fonction de la pression partielle en O_2.

Document 2 – Valeurs relevées : à PO_2 = 100 mmHg (poumons) : Hb 97,8 % ; Mb 97,3 %. À 40 mmHg (muscle au repos) : Hb 77,0 % ; Mb 93,5 %. À 20 mmHg (muscle à l'effort) : Hb (effort) 21,1 % ; Mb 87,7 %. 1 g d'hémoglobine fixe au maximum 1,34 mL d'O_2.

Travail à faire

1. Comparez la forme des courbes de Mb et Hb ; reliez-la à leur structure. *(3 pts)*

2. Calculez le pourcentage d'O_2 libéré par l'hémoglobine entre les poumons et le muscle au repos, puis à l'effort ; expliquez la différence. *(3 pts)*

3. Expliquez le rôle de la myoglobine dans le muscle. *(2 pts)*

4. Calculez la quantité d'O_2 transportée par litre de sang à saturation et délivrée au muscle à l'effort, pour une Hb normale de 150 g/L puis pour la patiente ; concluez. *(2 pts)*

5. Proposez deux conseils alimentaires pour corriger la cause probable de son anémie. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.4 – Phosphorylase musculaire, AMP et maladie de McArdle

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un homme de 25 ans est adressé en consultation de diététique : il présente depuis l'enfance des crampes et une fatigue dès les premières minutes d'un effort intense, qui s'atténuent après une dizaine de minutes s'il ralentit (« second souffle »). Le diagnostic de glycogénose de type V (maladie de McArdle) a été posé.

Document

Document 1 – Glycogène phosphorylase musculaire : glycogène(n) + Pi → glycogène(n–1) + glucose-1-phosphate. La forme b (déphosphorylée) est activée allostériquement par l'AMP et inhibée par l'ATP et le glucose-6-phosphate ; la forme a (phosphorylée sous l'effet de l'adrénaline) est active en permanence.

Document 2 – Test d'effort de l'avant-bras (lactatémie et ammoniémie, en µmol/L)

Temps (min) · Repos · 1 · 3 · 5
Lactate, sujet témoin — *Repos :* 1 000 ; *1 :* 4 200 ; *3 :* 3 500 ; *5 :* 2 800
Lactate, patient — *Repos :* 900 ; *1 :* 950 ; *3 :* 1 000 ; *5 :* 950
Ammoniac, sujet témoin — *Repos :* 30 ; *1 :* 90 ; *3 :* 70 ; *5 :* 50
Ammoniac, patient — *Repos :* 30 ; *1 :* 250 ; *3 :* 210 ; *5 :* 160

Document 3 : CK sériques du patient : 1 800 U/L (valeur de référence < 190 U/L). La maladie est due à un déficit héréditaire de la glycogène phosphorylase musculaire.

Travail à faire

1. Expliquez comment la phosphorylase b est activée au début d'un effort, même en l'absence d'adrénaline. *(2 pts)*

2. Analysez le document 2 et montrez qu'il confirme un défaut de la glycogénolyse musculaire. *(3 pts)*

3. Interprétez l'élévation de l'ammoniac et celle des CK. *(2 pts)*

4. Expliquez le phénomène du « second souffle ». *(2 pts)*

5. Proposez deux conseils diététiques et d'hygiène de vie. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 4.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 4.5 – Comprendre la régulation de l'acétyl-CoA carboxylase

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans le cadre d'un mémoire sur la stéatose hépatique liée à une alimentation riche en sucres, vous analysez une étude sur des hépatocytes en culture.

Document

Document 1 – Réaction : acétyl-CoA + CO_2 + ATP → malonyl-CoA + ADP + Pi, catalysée par l'acétyl-CoA carboxylase (ACC), coenzyme biotine. Le malonyl-CoA est le précurseur de la synthèse des acides gras et inhibe leur entrée dans la mitochondrie (carnitine palmitoyl-transférase 1).

Document 2 – Activité de l'ACC (% du témoin) dans des hépatocytes

Condition · Activité (%)
Témoin — 100
+ citrate (activateur allostérique) — 250
+ palmitoyl-CoA — 30
+ activateur de l'AMPK (la kinase phosphoryle l'ACC) — 40
+ insuline — 180
+ glucagon — 35

Document 3 : une alimentation riche en fructose (boissons sucrées) augmente fortement la lipogenèse de novo hépatique.

Travail à faire

1. Classez l'ACC dans une classe d'enzymes et nommez la vitamine nécessaire. *(2 pts)*

2. Distinguez dans le document 2 une régulation allostérique et une régulation par modification covalente. *(3 pts)*

3. Expliquez le sens physiologique de l'activation par le citrate et de l'inhibition par le palmitoyl-CoA. *(2 pts)*

4. Expliquez comment une consommation élevée de boissons sucrées favorise à la fois la synthèse et le stockage des acides gras dans le foie. *(3 pts)*

5. Proposez deux conseils alimentaires pour un patient atteint de stéatose. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 4.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 4.6 – Expliquer le rôle du N-acétylglutamate dans l'uréogenèse

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un nourrisson de 5 jours est hospitalisé pour léthargie et refus du biberon. L'ammoniémie est très élevée. Le bilan conclut à un déficit en N-acétylglutamate synthase (NAGS). La diététicienne du centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme vous explique la prise en charge.

Document

Document 1 – Première étape du cycle de l'urée (mitochondrie hépatique) : NH_3 + HCO_3^- + 2 ATP → carbamyl-phosphate + 2 ADP + Pi, catalysée par la carbamyl-phosphate synthétase I (CPS I). La CPS I est **inactive** en l'absence de son activateur allostérique, le N-acétylglutamate (NAG), formé à partir d'acétyl-CoA et de glutamate par la NAGS. L'arginine active la NAGS.

Document 2 – Ammoniémie du nourrisson (µmol/L ; référence < 50) : à l'admission : 480 ; après 24 h de traitement par acide carglumique (analogue du NAG, non hydrolysé) et arrêt transitoire des protéines : 75 ; à J7, sous acide carglumique et apports protéiques normaux pour l'âge : 40.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le NAG est un activateur allostérique et non un substrat de la CPS I. *(2 pts)*

2. Expliquez la survenue de l'hyperammoniémie chez ce nourrisson. *(2 pts)*

3. Analysez le document 2 et justifiez l'efficacité de l'acide carglumique. *(3 pts)*

4. Expliquez comment, chez un sujet sain, un repas riche en protéines augmente la production d'urée par l'intermédiaire de l'arginine et du NAG. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi on arrête transitoirement les protéines à l'admission, puis pourquoi on les réintroduit rapidement. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 4.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 4

Corrigé 4.1 – Reconnaître une enzyme allostérique à partir de données (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

E1 : courbe **hyperbolique** (michaélienne) ; E2 : courbe **sigmoïde** (en S) : vitesse très faible aux basses concentrations, montée brutale autour de 10 mmol/L, puis plateau.

Question 2

Les deux enzymes atteignent 50 % de Vmax pour 10 mmol/L : **Km(E1) = 10 mmol/L** ; **S0,5(E2) = 10 mmol/L** (pour une enzyme allostérique, on ne parle pas de Km mais de S0,5).

Question 3

E1 : 33,3 → 66,7 %, la vitesse est multipliée par **2** ; E2 : 15 → 85 %, elle est multipliée par **5,7**. Une enzyme allostérique fonctionne comme un **interrupteur** : une variation modérée de la concentration du substrat autour de S0,5 provoque une forte variation d'activité. Elle permet un réglage fin et rapide du flux d'une voie métabolique.

Question 4

L'enzyme allostérique est formée de **plusieurs sous-unités** (oligomère). La fixation d'une molécule de substrat sur une sous-unité modifie la conformation des autres et **augmente leur affinité** : c'est la **coopérativité positive**. Les premières molécules se fixent difficilement, les suivantes de plus en plus facilement : d'où la forme sigmoïde.

Question 5

Elle possède des **sites régulateurs** (allostériques) distincts du site actif, où se fixent des **effecteurs** : un activateur déplace la courbe vers la gauche (S0,5 diminue), un inhibiteur vers la droite (S0,5 augmente). Elle est souvent placée à une étape **clé et irréversible** d'une voie, et inhibée par le produit final (rétro-inhibition).

Corrigé 4.2 – Interpréter la régulation de la phosphofructokinase-1 (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'ATP se fixe sur **deux sites** : au **site actif** comme substrat (grande affinité, saturé à faible concentration) et, à forte concentration, sur un **site allostérique** inhibiteur. Quand la cellule est riche en ATP, la glycolyse est donc freinée (15 % contre 80 %).

Question 2

Activateurs : AMP (signal de **déficit énergétique** : 15 → 60 %) ; fructose-2,6-bisphosphate (signal hormonal de **disponibilité en glucose**, insuline : 90 %). **Inhibiteurs** : ATP en excès (cellule **riche en énergie**) ; citrate (le cycle de Krebs est déjà approvisionné : 5 %) ; ions H^+ (acidose : 8 %).

Question 3

Au début du sprint, l'ATP est consommé très vite : l'ADP augmente et l'adénylate kinase forme de l'**AMP** (2 ADP → ATP + AMP). L'AMP lève l'inhibition par l'ATP : la PFK-1 passe de 15 à environ 60 % de sa Vmax en quelques secondes, sans attendre une hormone.

Question 4

L'accumulation d'ions H^+ (accompagnant la production de lactate) inhibe la PFK-1 : la glycolyse ralentit. C'est une **protection** de la cellule contre une acidose intracellulaire trop sévère qui dénaturerait les protéines ; elle participe à la fatigue musculaire.

Question 5

Après un repas glucidique, l'insuline augmente le fructose-2,6-bisphosphate, puissant activateur : la PFK-1 hépatique est **activée**, la glycolyse accélérée ; l'excès de glucose fournit de l'acétyl-CoA pour la **lipogenèse**. C'est un argument pour limiter les apports glucidiques excessifs, surtout en sucres libres.

Corrigé 4.3 – Exploiter les courbes de saturation de l'hémoglobine et de la myoglobine (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Mb : courbe **hyperbolique**, grande affinité (P50 ≈ 3 mmHg) ; Hb : courbe **sigmoïde** (P50 ≈ 26 mmHg). La myoglobine est **monomérique** (une seule chaîne, un hème). L'hémoglobine est un **tétramère** (2 α, 2 β) : la fixation d'O_2 sur une sous-unité augmente l'affinité des autres (**coopérativité**), comme pour une enzyme allostérique.

Question 2

Repos : 97,8 – 77,0 = **20,8 %** de l'O_2 libéré. Effort : 97,8 – 21,1 = **76,7 %**. À l'effort, la PO_2 musculaire est plus basse, et l'acidose, le CO_2 et le 2,3-BPG (**effecteurs allostériques**) **diminuent l'affinité** de l'Hb (courbe déplacée vers la droite, P50 32 mmHg) : l'Hb libère beaucoup plus d'O_2 là où il est consommé (effet Bohr).

Question 3

La Mb reste saturée à 88 % même à 20 mmHg : elle **capte l'O_2** cédé par l'Hb (affinité plus grande) et constitue une petite **réserve** dans la fibre musculaire, qu'elle cède quand la PO_2 devient très basse ; elle facilite aussi la diffusion vers les mitochondries.

Question 4

Hb 150 g/L : 150 × 1,34 = **201 mL d'O_2/L** à saturation ; délivré à l'effort : 0,767 × 201 ≈ **154 mL/L**. Patiente : 90 × 1,34 ≈ **121 mL/L** ; délivré : 0,767 × 121 ≈ **93 mL/L**, soit 40 % de moins : sa fatigue à l'effort s'explique par la baisse de la capacité de transport.

Question 5

L'anémie d'une sportive est souvent **ferriprive** (pertes menstruelles, hémolyse d'impact, apports insuffisants) : privilégier le **fer héminique** (viandes rouges 2 à 3 fois par semaine, boudin noir, poissons, fruits de mer) ; associer aux sources de fer non héminique (légumineuses, céréales complètes) un aliment riche en **vitamine C** (agrumes, kiwi, poivron) et éviter le thé ou le café au cours des repas ; le bilan martial (ferritine) et une supplémentation éventuelle relèvent du médecin.

Corrigé 4.4 – Phosphorylase musculaire, AMP et maladie de McArdle (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La contraction consomme l'ATP ; l'AMP formé par l'adénylate kinase se fixe sur le **site allostérique** de la phosphorylase b et l'**active** : le glycogène est mobilisé immédiatement, en proportion des besoins énergétiques de la fibre. L'adrénaline, plus lente, active ensuite la forme a par phosphorylation.

Question 2

Chez le témoin, la lactatémie est multipliée par 4 (1 000 → 4 200 µmol/L) : le glycogène est dégradé par la glycolyse anaérobie. Chez le patient, le lactate **ne s'élève pas** (900 → 1 000) : le glycogène musculaire n'est pas transformé en glucose-1-phosphate, la glycolyse n'est pas alimentée. C'est caractéristique d'un déficit de la phosphorylase.

Question 3

Faute d'ATP glycolytique, la fibre régénère l'ATP par la voie de la myokinase et désamine l'AMP en IMP en libérant de l'**ammoniac** (250 contre 90 µmol/L). La crise énergétique abîme la membrane des fibres : **rhabdomyolyse** et libération de créatine kinase dans le sang (CK ≈ 9,5 N).

Question 4

Après quelques minutes, le débit sanguin musculaire augmente et la mobilisation hormonale fournit au muscle du **glucose sanguin** (glycogénolyse hépatique normale) et des **acides gras** : la fibre utilise ces substrats sans passer par sa phosphorylase ; l'effort devient plus tolérable.

Question 5

Une **collation sucrée** prise peu avant un effort programmé (de l'ordre de 30 à 40 g de saccharose selon les études) fournit du glucose directement utilisable ; une alimentation équilibrée avec des apports glucidiques réguliers et des protéines suffisantes ; **échauffement progressif** et activité aérobie modérée régulière (marche, vélo) qui améliorent l'utilisation des acides gras ; éviter les efforts brefs et intenses et les efforts isométriques ; boire abondamment après une crise (myoglobinurie, risque rénal).

Corrigé 4.5 – Comprendre la régulation de l'acétyl-CoA carboxylase (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Formation d'une liaison C–C couplée à l'hydrolyse de l'ATP : **ligase** (carboxylase) ; coenzyme : **biotine (vitamine B8)**.

Question 2

Régulation allostérique : fixation réversible, sans liaison covalente, d'effecteurs sur un site régulateur : **citrate** (activateur) et **palmitoyl-CoA** (inhibiteur). **Modification covalente** : **phosphorylation** de l'ACC par l'AMPK (activité 40 %), favorisée par le glucagon ; l'insuline favorise la **déphosphorylation** (forme active, 180 %).

Question 3

Le citrate abondant signale que la cellule dispose de beaucoup d'acétyl-CoA et d'énergie : il **stimule la mise en réserve** sous forme d'acides gras. Le palmitoyl-CoA, produit final de la voie, exerce une **rétro-inhibition** : il évite d'en produire plus que nécessaire.

Question 4

Le fructose est métabolisé dans le foie sans passer par l'étape régulée de la PFK-1 : il fournit massivement de l'acétyl-CoA et du **citrate** qui activent l'ACC ; l'insuline (sucres associés) déphosphoryle et active l'ACC. Le malonyl-CoA formé est transformé en acides gras et **inhibe la CPT1**, donc la β-oxydation : les acides gras s'accumulent sous forme de triglycérides dans l'hépatocyte (stéatose).

Question 5

Supprimer ou limiter fortement les **boissons sucrées** et les sucres ajoutés (moins de 10 % de l'apport énergétique, idéalement moins de 5 %) ; viser une **perte de poids** de 7 à 10 % en cas de surpoids ; privilégier des glucides complexes riches en fibres, des acides gras insaturés (huiles de colza et d'olive, poissons gras) ; éviter l'alcool ; activité physique régulière.

Corrigé 4.6 – Expliquer le rôle du N-acétylglutamate dans l'uréogenèse (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Le NAG se fixe sur un **site régulateur** de la CPS I, distinct du site actif ; il n'est pas transformé et provoque un changement de conformation qui rend l'enzyme active : c'est un **effecteur allostérique activateur**.

Question 2

Sans NAGS, il n'y a pas de NAG : la CPS I reste **inactive**, l'ammoniac ne peut entrer dans le cycle de l'urée. Il s'accumule dans le sang (480 µmol/L, près de 10 fois la limite) ; il est **toxique pour le cerveau** (œdème cérébral, léthargie, coma).

Question 3

Après 24 h, l'ammoniémie passe de 480 à 75 µmol/L (– 84 %) ; à J7, elle est **normalisée** (40) malgré des apports protéiques normaux. L'acide carglumique, analogue structural du NAG, se fixe sur le site allostérique et **active la CPS I** : il remplace le régulateur manquant et rétablit l'uréogenèse.

Question 4

Après un repas protéique, les acides aminés, dont l'**arginine**, augmentent dans le foie : l'arginine active la NAGS, le NAG augmente et active la CPS I ; le cycle de l'urée accélère et élimine l'azote en excès. C'est une **adaptation par activation allostérique** à l'apport en protéines.

Question 5

L'arrêt des protéines (24 à 48 h maximum) réduit la production d'ammoniac pendant la phase aiguë, avec un apport énergétique élevé (glucose, lipides) pour éviter le catabolisme. Mais un jeûne protéique prolongé provoque une **dégradation des protéines musculaires**, qui libère à son tour de l'ammoniac : il faut réintroduire rapidement des protéines adaptées à la croissance.

PARTIE 5 – INFLUENCE DU PH, DE LA TEMPÉRATURE ET DU MILIEU

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Interpréter l'effet du pH et de la température, distinguer effet réversible et dénaturation, appliquer ces propriétés à la digestion, à la conservation et à la cuisine
- pH optimal propre à chaque enzyme (pepsine 2, amylase 6,8, trypsine 8) ; le pH agit sur l'ionisation du site actif.
- Température : courbe en cloche ; Q10 ≈ 2 ; froid réversible, chaleur dénaturante irréversible.
- Applications : réfrigération, blanchiment, citron et acide ascorbique, coagulation du lait, fièvre.

Exercice 5.1 – Relier le pH optimal des enzymes digestives à leur lieu d'action

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

SITUATION

Un patient de 60 ans traité au long cours par un inhibiteur de la pompe à protons (IPP) pour un reflux vous demande si son traitement « empêche de digérer ». Vous préparez une explication à l'aide de données sur trois enzymes digestives.

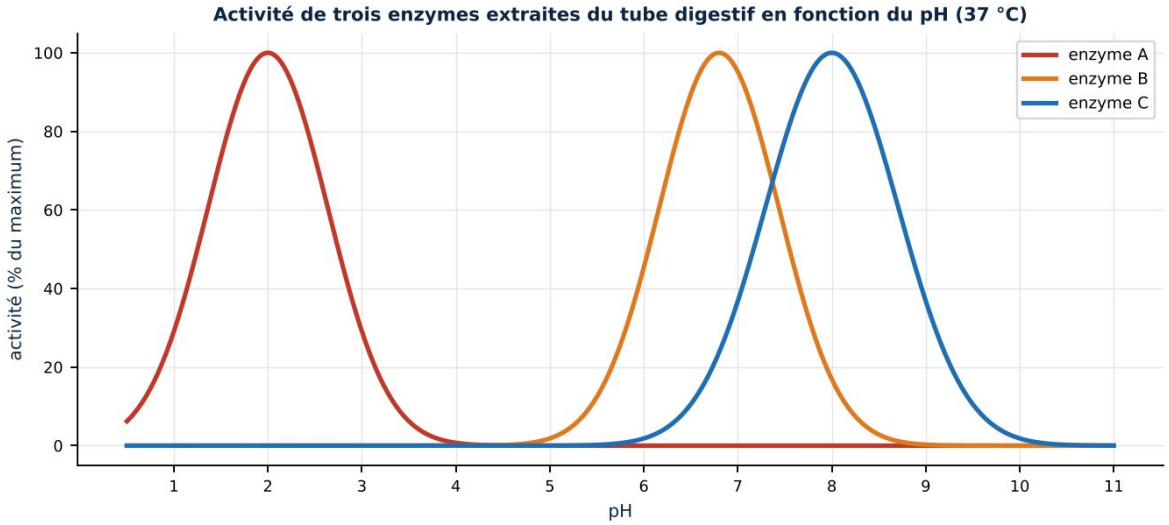


Fig. 8.4. Document 1 – Activité de trois enzymes digestives en fonction du pH

DOCUMENT

Document 1 (graphique ci-dessus) : activité relative (%) de trois enzymes A, B et C en fonction du pH, à 37 °C. Optimum de A : pH 2 ; de B : pH 6,8 ; de C : pH 8.

Document 2 – pH des compartiments digestifs : bouche 6,5 à 7 ; estomac à jeun 1,5 à 2 ; estomac sous IPP 4 à 6 ; duodénum et jéjunum 6,5 à 8.

Document 3 – Enzymes étudiées : amylase salivaire, pepsine, trypsine (dans le désordre).

TRAVAIL À FAIRE

1. Attribuez chaque courbe à une enzyme et à un lieu d'action ; justifiez. *(3 pts)*

2. Expliquez pourquoi l'activité d'une enzyme varie avec le pH et pourquoi un pH très éloigné de l'optimum peut l'inactiver définitivement. *(3 pts)*

3. Expliquez ce que devient l'amylase salivaire dans le bol alimentaire arrivé dans l'estomac. *(2 pts)*

4. Prévoyez l'effet de l'IPP sur l'activité de la pepsine ; argumentez pour rassurer le patient sur la digestion des protéines et citez une conséquence nutritionnelle connue de ce traitement au long cours. *(4 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 5.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (4 pts)

Exercice 5.2 – Étudier l'effet de la température sur une amylase

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une entreprise de biotechnologie alimentaire, vous comparez une amylase humaine et une amylase bactérienne utilisée pour la fabrication de sirops de glucose à partir d'amidon de maïs.

Document

Document 1 – Activité de l'amylase humaine (% de l'activité maximale) après 10 min à chaque température

T (°C)	0	10	20	30	37	45	55	65	80
Activité (%)	5	20	40	72	100	85	40	10	0

Document 2 – Retour à 37 °C : enzyme maintenue 1 h à 0 °C puis ramenée à 37 °C : 98 % ; maintenue 10 min à 65 °C puis ramenée à 37 °C : 15 % ; maintenue 10 min à 80 °C : 0 %.

Document 3 – Amylase de *Bacillus licheniformis* : optimum 90 °C ; stable 2 h à 95 °C en présence de Ca^{2+}. Procédé industriel : liquéfaction de l'amidon à 95–105 °C.

Travail à faire

1. Tracez l'allure de la courbe activité = f(T) ; déterminez la température optimale de l'amylase humaine. *(2 pts)*

2. Calculez le coefficient Q10 entre 20 et 30 °C et expliquez l'augmentation de l'activité dans cette zone. *(3 pts)*

3. Interprétez le document 2 : distinguez l'effet du froid et celui de la chaleur. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'une amylase thermostable pour l'industrie. *(2 pts)*

5. Déduisez de ces résultats l'intérêt de la réfrigération et du blanchiment pour conserver les aliments. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.3 – Prévenir le brunissement enzymatique des fruits coupés

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une cuisine centrale prépare chaque matin des salades de fruits frais pour un EHPAD. Les pommes et les poires brunissent avant le service. La diététicienne vous charge d'analyser un essai réalisé en cuisine.

Document

Document 1 – Réaction : en présence de dioxygène, la polyphénol oxydase (PPO), enzyme à cuivre libérée par la coupe des cellules, oxyde les polyphénols incolores des fruits en quinones, qui se polymérisent en pigments bruns (mélanines).

Document 2 – Indice de brunissement de tranches de pomme après 2 h (0 = aucun ; 8 = brun foncé)

Traitement	Indice
Témoin à l'air, 20 °C	8
Jus de citron (pH 3,4)	2
Solution d'acide ascorbique à 1 g/L	1
Blanchiment 2 min à 95 °C	0
Réfrigérateur, 4 °C	4
Conditionnement sous vide	1
Eau salée à 1 %	3

Travail à faire

1. Classez la PPO dans une classe d'enzymes ; nommez son cofacteur. *(2 pts)*

2. Expliquez l'action de chaque traitement du document 2 en vous appuyant sur les propriétés des enzymes. *(5 pts)*

3. Indiquez le traitement le plus efficace et expliquez pourquoi il n'est pas adapté à une salade de fruits frais. *(2 pts)*

4. Proposez un protocole pour la cuisine centrale et citez un intérêt nutritionnel de l'acide ascorbique. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 5.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (5 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 5.4 – Adapter les apports d'une patiente fébrile

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 82 ans, 50 kg, est hospitalisée pour une pneumopathie. Sa température est de 39,5 °C depuis trois jours, elle mange peu. Vous évaluez ses besoins pour l'équipe soignante.

Document

Document 1 – Données : dépense énergétique habituelle estimée : 1 500 kcal/j ; ingesta actuels : environ 900 kcal/j et 35 g de protéines/j ; perte de 2 kg depuis un mois.

Document 2 – Repères : la dépense énergétique augmente d'environ 10 % par degré au-dessus de 37 °C ; besoins protéiques de la personne âgée dénutrie ou à risque : 1,2 à 1,5 g/kg/j ; besoins hydriques : environ 30 mL/kg/j, plus 0,3 à 0,5 L par degré au-dessus de 37 °C.

Document 3 – Effet de la température sur les réactions enzymatiques : entre 37 et 40 °C, la vitesse de la plupart des réactions du métabolisme augmente selon un Q10 d'environ 2 ; au-delà de 41–42 °C, certaines protéines commencent à se dénaturer.

Travail à faire

1. Expliquez, à l'aide du document 3, pourquoi la fièvre augmente la dépense énergétique. *(2 pts)*

2. Calculez le besoin énergétique de la patiente pendant la fièvre et le déficit énergétique quotidien actuel. *(3 pts)*

3. Calculez ses besoins protéiques et hydriques. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une fièvre très élevée (au-delà de 41 °C) est dangereuse. *(1 pt)*

5. Proposez trois mesures diététiques concrètes. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 5.5 – Comprendre la coagulation du lait par la présure

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Dans une fromagerie artisanale, vous menez une étude sur la coagulation du lait de vache par la présure (chymosine) pour un projet de fromage destiné aux végétariens.

Document

Document 1 – Mode d'action : la chymosine hydrolyse une seule liaison de la κ-caséine (Phe105–Met106) à la surface des micelles de caséine. Elle libère le caséinomacropeptide hydrophile : les micelles, privées de leur couche protectrice, s'agrègent en présence d'ions Ca^{2+} et forment un gel (caillé).

Document 2 – Temps de coagulation selon la température (lait cru, pH 6,6, même dose de présure)

T (°C)	20	30	35	40	45	55
Temps (min)	40	18	12	10	14	pas de caillé

Document 3 – Autres essais à 35 °C : lait acidifié à pH 6,2 : 7 min ; lait + oxalate (piège le calcium) : pas de caillé ; lait UHT : caillé mou et très lent ; lait + présure préalablement chauffée à 80 °C : pas de caillé.

Travail à faire

1. Classez la chymosine ; nommez le type de spécificité qu'elle présente. *(2 pts)*

2. Exploitez le document 2 ; expliquez l'existence d'un optimum. *(3 pts)*

3. Interprétez les essais du document 3. *(3 pts)*

4. Proposez deux solutions pour fabriquer un fromage compatible avec une alimentation végétarienne. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 5.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 5.6 – Expliquer l'échec d'une gelée à l'ananas frais

★★★☆☆ niveau 3 – analyser des données · 8 points · durée conseillée : 25 min

Situation

En atelier culinaire thérapeutique, un groupe de patients a préparé une gelée de fruits à la gélatine. Avec de l'ananas frais, la gelée n'a jamais pris. L'animatrice vous demande d'expliquer pourquoi, à partir d'essais complémentaires.

Document

Document 1 – Essais de prise (4 h à 4 °C)

Préparation	Prise
Gélatine + ananas frais	non
Gélatine + ananas en conserve	oui
Gélatine + ananas frais bouilli 5 min	oui
Gélatine + kiwi frais	non
Gélatine + fraises fraîches	oui
Agar-agar + ananas frais	oui

Document 2 – Données : l'ananas contient de la bromélaïne, le kiwi de l'actinidine et la papaye de la papaïne, trois protéases. La gélatine est une protéine (collagène partiellement hydrolysé) ; l'agar-agar est un polysaccharide extrait d'algues.

Travail à faire

1. Expliquez l'échec de la gelée à l'ananas frais. *(2 pts)*

2. Exploitez les essais pour démontrer la nature enzymatique de la cause. *(3 pts)*

3. Expliquez la réussite avec l'agar-agar. *(2 pts)*

4. Citez une utilisation culinaire intéressante de ces enzymes de fruits. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 5.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (1 pt)

Corrigés de la partie 5

Corrigé 5.1 – Relier le pH optimal des enzymes digestives à leur lieu d'action (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

A (optimum pH 2) : **pepsine**, estomac (milieu très acide). **B** (pH 6,8) : **amylase salivaire**, bouche. **C** (pH 8) : **trypsine**, intestin grêle (milieu neutralisé par les bicarbonates du suc pancréatique). Chaque enzyme a un pH optimal adapté au milieu où elle agit.

Question 2

Le pH modifie l'**état d'ionisation** des chaînes latérales des acides aminés (–COOH/–COO^-, –NH_2/–NH_3^+) du **site actif** et du substrat : la fixation du substrat et la catalyse ne sont optimales que pour une ionisation précise. Loin de l'optimum, les liaisons ioniques et hydrogène qui maintiennent la structure tridimensionnelle sont rompues : l'enzyme est **dénaturée**, de façon souvent irréversible.

Question 3

Au centre du bol, encore peu acidifié, l'amylase continue d'hydrolyser l'amidon pendant 20 à 30 minutes ; quand l'acide gastrique pénètre, le pH descend vers 2 : l'amylase est **inactivée** (activité nulle en dessous de pH 4 environ) puis digérée par la pepsine. La digestion de l'amidon reprend dans le duodénum grâce à l'amylase pancréatique.

Question 4

À pH 4 à 6, la pepsine est très peu active, et le pepsinogène est mal activé : la **digestion gastrique des protéines diminue**. Mais elle ne représente qu'une petite partie de la protéolyse : la **trypsine, la chymotrypsine et les peptidases** de l'intestin assurent l'essentiel ; la digestion des protéines reste donc presque complète. Conséquence connue d'un IPP au long cours : **diminution de l'absorption de la vitamine B12** (libération de la B12 des protéines alimentaires dépendante de l'acidité et de la pepsine), et plus discrètement du fer non héminique et du magnésium ; un dosage de B12 est conseillé.

Corrigé 5.2 – Étudier l'effet de la température sur une amylase (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La courbe est en **cloche dissymétrique** : montée progressive jusqu'à l'optimum, puis chute rapide. Température optimale : **37 °C**.

Question 2

Q10 = activité(30 °C) / activité(20 °C) = 72 / 40 = **1,8** : l'activité est presque doublée par 10 °C. L'agitation des molécules augmente : les rencontres enzyme–substrat sont plus fréquentes et plus de complexes atteignent l'énergie d'activation (loi d'Arrhenius).

Question 3

À 0 °C l'enzyme est **ralentie mais intacte** : au retour à 37 °C elle retrouve 98 % de son activité ; l'effet du froid est **réversible**. À 65 °C, l'enzyme est en grande partie **dénaturée** (15 %), à 80 °C totalement : la chaleur rompt les liaisons faibles de la structure tridimensionnelle ; l'effet est **irréversible**.

Question 4

À 95–105 °C, l'amidon est gélatinisé et beaucoup plus accessible ; la viscosité baisse, les contaminations microbiennes sont limitées. Une enzyme thermostable reste active dans ces conditions et réduit la durée du procédé et la quantité d'enzyme nécessaire.

Question 5

La **réfrigération** ralentit les enzymes de l'aliment et des micro-organismes (effet réversible : les réactions reprennent à température ambiante) ; le **blanchiment** (eau bouillante ou vapeur 1 à 3 min) **dénature** définitivement les enzymes des légumes avant la congélation, ce qui évite le brunissement, la perte de couleur et de vitamines pendant le stockage.

Corrigé 5.3 – Prévenir le brunissement enzymatique des fruits coupés (12 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La PPO catalyse une **oxydation** des polyphénols par O_2 : c'est une **oxydoréductase** ; son cofacteur est un **ion cuivre** (cofacteur métallique).

Question 2

Citron : abaisse le pH loin de l'optimum (≈ 6) : l'enzyme est très ralentie. **Acide ascorbique** : il **réduit** les quinones en polyphénols avant leur

polymérisation et abaisse aussi le pH. **Blanchiment** : la chaleur **dénature** la PPO (irréversible). **Froid** : ralentit l'enzyme sans la détruire (réversible) : effet partiel. **Sous vide** : privé de son **substrat O_2**, l'enzyme ne peut agir. **Sel** : les ions chlorure inhibent partiellement la PPO.

Question 3

Le **blanchiment** (indice 0) est le plus efficace, mais il **cuit** le fruit : perte de texture croquante, de goût frais et d'une partie de la vitamine C ; il convient aux compotes ou aux fruits à surgeler, pas à une salade de fruits crus.

Question 4

Couper les fruits **au dernier moment**, avec un couteau inox, les plonger immédiatement dans un **jus de citron ou d'orange** (ou une solution d'acide ascorbique), mélanger avec des fruits acides (agrumes, kiwi), couvrir au contact (film) et conserver à **4 °C** jusqu'au service. L'acide ascorbique (vitamine C) contribue aux apports d'une population âgée souvent à risque de carence et améliore l'absorption du fer non héminique.

Corrigé 5.4 – Adapter les apports d'une patiente fébrile (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La température accélère les réactions enzymatiques (Q10 ≈ 2, soit environ 7 % par degré) ; s'y ajoutent les frissons, l'activité du système immunitaire et la synthèse des protéines de l'inflammation : la **dépense énergétique** augmente.

Question 2

Augmentation : 2,5 °C × 10 % = 25 % ; besoin : 1 500 × 1,25 = **1 875 kcal/j**. Déficit : 1 875 – 900 = **975 kcal/j**, plus de la moitié du besoin.

Question 3

Protéines : 1,2 × 50 = **60 g/j** à 1,5 × 50 = **75 g/j** (elle n'en reçoit que 35 g). Eau : 30 × 50 = 1,5 L + 2,5 × (0,3 à 0,5) L = **2,25 à 2,75 L/j** environ, boissons et aliments compris.

Question 4

Au-delà de 41–42 °C, des protéines, dont des enzymes, commencent à se **dénaturer** ; s'y ajoutent la déshydratation et les risques neurologiques (convulsions, confusion).

Question 5

Enrichir les repas (poudre de lait, œufs, fromage râpé, crème) et proposer des **collations** ; prescrire des **compléments nutritionnels oraux** hyperénergétiques et hyperprotidiques (2 par jour, à distance des repas) ; proposer des **boissons** variées et fréquentes (eau gélifiée si troubles de déglutition) ; surveiller le poids et les ingesta (fiche alimentaire sur 3 jours).

Corrigé 5.5 – Comprendre la coagulation du lait par la présure (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

La chymosine hydrolyse une liaison peptidique : **hydrolase** (protéase, endopeptidase). Elle ne coupe qu'**une liaison précise** d'une seule protéine : spécificité **très étroite** (de substrat et de liaison).

Question 2

Le temps de coagulation diminue de 40 min (20 °C) à **10 min (40 °C)** : l'enzyme agit plus vite quand la température augmente ; au-delà (45 °C) le temps augmente, et à 55 °C il n'y a plus de caillé : l'enzyme est **dénaturée**. L'optimum (≈ 40 °C) résulte de deux effets opposés : accélération des réactions (Arrhenius) et dénaturation thermique croissante. En fromagerie, on travaille souvent vers 32–35 °C pour la qualité du caillé.

Question 3

pH 6,2 : plus proche du pH optimal de la chymosine (protéase acide), la coagulation est plus rapide. Oxalate : sans **Ca^{2+}**, les micelles hydrolysées ne s'agrègent pas : le calcium est indispensable à la seconde phase (non enzymatique). Lait UHT : le chauffage a dénaturé la β-lactoglobuline, qui se fixe sur la κ-caséine et gêne l'enzyme et l'agrégation. Présure chauffée : enzyme **dénaturée**.

Question 4

Utiliser une **chymosine produite par fermentation** (micro-organismes génétiquement modifiés porteurs du gène bovin : protéine identique, sans origine animale) ou un **coagulant microbien** (protéase de moisissure) ou **végétal** (cardon, figuier) ; l'étiquetage doit le préciser.

Corrigé 5.6 – Expliquer l'échec d'une gelée à l'ananas frais (8 points)

Corrigé détaillé

Question 1

La **bromélaïne**, protéase de l'ananas, **hydrolyse les liaisons peptidiques** de la gélatine : les chaînes raccourcies ne peuvent plus former le réseau qui gélifie.

Question 2

Ananas en conserve (stérilisé) et ananas bouilli : la gelée prend : la chaleur a **dénaturé** la protéase, ce qui prouve qu'il s'agit d'une protéine thermosensible. Kiwi frais (actinidine) : même échec ; fraises (pas de protéase active notable) : prise. La cause est donc bien une **enzyme protéolytique** propre à certains fruits.

Question 3

L'agar-agar est un **polysaccharide** et non une protéine : la bromélaïne, **spécifique des liaisons peptidiques**, n'a pas de substrat ; la gelée prend.

Question 4

Attendrir une viande (marinade à l'ananas, au kiwi ou à la papaye) ; certaines préparations commerciales de papaïne servent d'attendrisseurs ; la bromélaïne est aussi la raison des picotements de la langue après beaucoup d'ananas frais.

PARTIE 6 – INHIBITEURS ENZYMATIQUES : MÉDICAMENTS, TOXIQUES ET ALIMENTS

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Identifier un type d'inhibition, relier le mécanisme d'un inhibiteur à ses effets et donner des conseils diététiques adaptés
- Compétitif : site actif, Km augmente, Vmax inchangée, levé par excès de substrat (acarbose, fomépizole).
- Non compétitif : autre site, Vmax diminue, Km inchangé ; irréversible : liaison covalente (orlistat, organophosphorés, aspirine).
- Inhibiteurs alimentaires thermolabiles : antitrypsiques des légumineuses crues.

Exercice 6.1 – Identifier un type d'inhibition à partir de mesures

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Un laboratoire pharmaceutique teste deux molécules, I1 et I_2, sur une enzyme cible. Vous devez interpréter les résultats pour le comité scientifique.

DOCUMENT

Document – Vitesse initiale (% de la Vmax sans inhibiteur), même concentration d'enzyme

[S] (mmol/L)	1	2	4	8	20	100
Sans inhibiteur	33,3	50,0	66,7	80,0	90,9	98,0
+ I1	14,3	25,0	40,0	57,1	76,9	94,3
+ I_2	16,7	25,0	33,3	40,0	45,5	49,0

Complément : après dialyse, l'enzyme incubée avec I1 ou I_2 retrouve toute son activité.

TRAVAIL À FAIRE

1. Déterminez Vmax et Km de l'enzyme sans inhibiteur. *(2 pts)*

2. Déterminez Vmax apparente et Km apparent en présence de I1, puis de I_2 (on admettra que les deux courbes restent hyperboliques). *(4 pts)*

3. Identifiez le type d'inhibition de chaque molécule ; justifiez et proposez un mécanisme. *(3 pts)*

4. Indiquez quelle propriété du complément est commune aux deux inhibiteurs, et comment on peut lever l'effet de I1 mais pas celui de I_2. *(3 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 6.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (4 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (3 pts)

Exercice 6.2 – Exploiter l'effet de l'acarbose sur la glycémie post-prandiale

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un patient diabétique de type 2 vient de commencer un traitement par acarbose. Il se plaint de gaz et de ballonnements et demande s'il peut, en cas d'hypoglycémie, prendre des morceaux de sucre comme on le lui a appris.

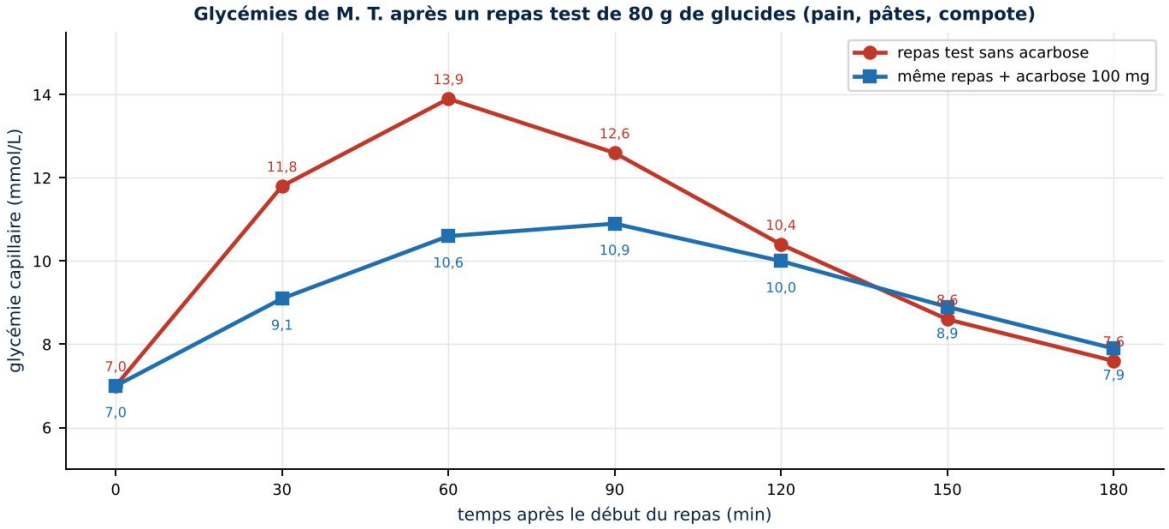


Fig. 8.5. Document 1 – Glycémie après un repas de 75 g de glucides complexes, sans et avec acarbose

Document

Document 1 (graphique ci-dessus) : glycémie (mmol/L) de 0 à 180 min après un repas apportant 75 g de glucides, essentiellement de l'amidon. Sans acarbose : 7,0 ; 11,8 ; 13,9 ; 12,6 ; 10,4 ; 8,6 ; 7,6 (toutes les 30 min). Avec acarbose : 7,0 ; 9,1 ; 10,6 ; 10,9 ; 10,0 ; 8,9 ; 7,9.

Document 2 – Acarbose : pseudo-tétrasaccharide d'origine bactérienne, analogue structural des oligosaccharides ; il se fixe sur le site actif des α-glucosidases de la bordure en brosse (glucoamylase, saccharase, maltase) avec une affinité beaucoup plus grande que les substrats naturels. Il n'est presque pas absorbé.

Travail à faire

1. Comparez les deux courbes : valeur et moment du pic, aire sous la courbe au-dessus de la valeur de base (méthode des trapèzes). *(4 pts)*

2. Identifiez le type d'inhibition exercé par l'acarbose ; justifiez à l'aide du document 2. *(2 pts)*

3. Expliquez les gaz et les ballonnements du patient. *(2 pts)*

4. Répondez à sa question sur la correction d'une hypoglycémie. *(2 pts)*

5. Donnez deux conseils diététiques complémentaires du traitement. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.2

Question 1 (4 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.3 – Calculer l'effet de l'orlistat sur l'absorption des lipides

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 45 ans (IMC 33 kg/m²) s'est vu prescrire de l'orlistat. Elle a des selles grasses et urgentes après certains repas. Elle demande pourquoi, et combien de calories le médicament lui « fait perdre ».

Document

Document 1 – Orlistat : se lie de façon covalente à la sérine du site actif des lipases gastrique et pancréatique ; à 120 mg trois fois par jour au cours des repas, il réduit d'environ 30 % l'absorption des triglycérides alimentaires.

Document 2 – Alimentation habituelle : 2 000 kcal/j, dont 70 g de lipides. Recommandation lors du traitement : lipides au plus 30 % de l'apport énergétique, répartis sur les trois repas. 1 g de lipides apporte 9 kcal ; on admet que 1 kg de tissu adipeux correspond à environ 7 700 kcal.

Travail à faire

1. Indiquez le type d'inhibition exercé par l'orlistat ; justifiez. *(2 pts)*

2. Calculez la masse de lipides non absorbée par jour et l'énergie correspondante, puis la perte de masse grasse théorique en 30 jours due au seul médicament. *(3 pts)*

3. Calculez le pourcentage de l'énergie apporté par les lipides dans l'alimentation habituelle ; expliquez les selles grasses. *(3 pts)*

4. Expliquez le risque vitaminique du traitement et la conduite à tenir. *(2 pts)*

5. Proposez deux conseils pour améliorer la tolérance. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.4 – Traiter une intoxication au méthanol par inhibition de l'alcool déshydrogénase

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un homme de 40 ans, 70 kg, a bu par erreur un liquide lave-glace contenant du méthanol. Il est admis aux urgences 2 h plus tard, sans symptôme. Vous assistez au staff de toxicologie.

Document

Document 1 – Métabolisme : méthanol → formaldéhyde (alcool déshydrogénase, ADH) → acide formique (aldéhyde déshydrogénase). L'acide formique provoque une acidose métabolique et une atteinte du nerf optique (cécité). Il est éliminé par une voie qui nécessite le tétrahydrofolate (vitamine B9).

Document 2 – Traitements : fomépizole : inhibiteur compétitif de l'ADH ; éthanol (si fomépizole indisponible) : l'ADH a une affinité environ 10 fois plus grande pour l'éthanol que pour le méthanol ; objectif : alcoolémie d'environ 1 g/L ; volume de distribution de l'éthanol : 0,6 L/kg ; masse volumique de l'éthanol : 0,79 g/mL ; acide folinique ; hémodialyse si nécessaire.

Document 3 – Méthanolémie : 0,8 g/L à l'admission.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi le méthanol n'est pas toxique par lui-même, et pourquoi l'absence de symptômes à l'admission ne doit pas rassurer. *(2 pts)*

2. Expliquez le mode d'action du fomépizole et celui de l'éthanol ; comparez-les. *(3 pts)*

3. Calculez la masse et le volume d'éthanol pur nécessaires pour obtenir une alcoolémie de 1 g/L chez ce patient (dose de charge). *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi, sous fomépizole, le méthanol reste longtemps dans l'organisme et pourquoi on peut avoir recours à l'hémodialyse. *(2 pts)*

5. Justifiez l'administration d'acide folinique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 6.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 6.5 – Suivre l'exposition d'un agriculteur aux pesticides organophosphorés

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un viticulteur de 48 ans est suivi par la médecine du travail (MSA) pour son exposition aux insecticides organophosphorés. Il vous demande aussi si les résidus de pesticides dans les fruits sont dangereux pour sa famille.

Document

Document 1 – Mode d'action : les organophosphorés phosphorylent la sérine du site actif de l'acétylcholinestérase (AChE), enzyme qui hydrolyse l'acétylcholine dans les synapses. La liaison formée est stable (covalente) ; l'enzyme inhibée « vieillit » en quelques heures et ne peut plus être réactivée. L'activité ne revient que par synthèse de nouvelles enzymes (dans les globules rouges, renouvellement d'environ 1 % par jour).

Document 2 – AChE érythrocytaire du viticulteur (U/g d'hémoglobine) : valeur de base hors saison : 32 ; après une semaine de traitements : 18. Critère de retrait de l'exposition retenu par le service : baisse de 30 % ou plus par rapport à la valeur de base.

Document 3 : les limites maximales de résidus (LMR) de pesticides dans les aliments sont fixées par la réglementation européenne et contrôlées.

Travail à faire

1. Indiquez le type d'inhibition exercé par les organophosphorés ; justifiez. *(2 pts)*

2. Calculez le pourcentage de baisse de l'activité et indiquez la décision du médecin du travail. *(2 pts)*

3. Expliquez pourquoi le retour à la normale demande plusieurs semaines. *(2 pts)*

4. Expliquez les signes d'une intoxication aiguë (salivation, sueurs, myosis, crampes). *(2 pts)*

5. Donnez deux conseils pour limiter l'exposition alimentaire aux résidus de pesticides. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 6.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 6.6 – Comprendre l'effet des facteurs antitrypsiques du soja cru

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une association de jeunes parents végétaliens vous interroge : une maman prépare elle-même un « lait de soja » en mixant des graines crues trempées, sans cuisson. Vous analysez des données expérimentales pour lui répondre.

Document

Document 1 – Inhibiteurs de protéases du soja : les graines de soja contiennent des protéines (inhibiteurs de Kunitz et de Bowman-Birk) qui se fixent étroitement sur le site actif de la trypsine et de la chymotrypsine, à la manière d'un substrat qui ne serait pas coupé.

Document 2 – Étude chez le rat (4 semaines)

Régime · Gain de poids (g) · Digestibilité des protéines (%) · Masse du pancréas (% du poids corporel)

Caséine (témoin) — *Gain de poids (g) :* 120 ; *Digestibilité des protéines (%) :* 95 ; *Masse du pancréas (% du poids corporel) :* 0,45

Farine de soja crue — *Gain de poids (g) :* 45 ; *Digestibilité des protéines (%) :* 72 ; *Masse du pancréas (% du poids corporel) :* 0,75

Farine de soja chauffée 15 min à 100 °C (vapeur) — *Gain de poids (g) :* 110 ; *Digestibilité des protéines (%) :* 91 ; *Masse du pancréas (% du poids corporel) :* 0,47

Document 3 – Activité antitrypsique résiduelle (mg de trypsine inhibée par g) : graines crues : 25 ; après 15 min à 100 °C : 3 ; tofu : 4 ; boisson au soja du commerce (UHT) : 2.

Travail à faire

1. Indiquez le type d'inhibition exercé par ces protéines ; justifiez. *(2 pts)*

2. Analysez le document 2. *(3 pts)*

3. Expliquez l'hypertrophie du pancréas observée avec le soja cru. *(2 pts)*

4. Expliquez l'effet du chauffage (document 3). *(2 pts)*

5. Rédigez le conseil à donner à la maman. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 6.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (3 pts)

Corrigés de la partie 6

Corrigé 6.1 – Identifier un type d'inhibition à partir de mesures (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans inhibiteur, la vitesse tend vers 100 % : **Vmax = 100 %** ; v = 50 % pour [S] = 2 mmol/L : **Km = 2 mmol/L**.

Question 2

I1 : à 100 mmol/L, v = 94,3 % et la courbe continue de monter : **Vmax inchangée (100 %)** ; v = 25 % pour S = 2 : 25 = 100 × 2 / (Km' + 2) ⇒ **Km' = 6 mmol/L** (affinité apparente divisée par 3). **I_2** : le plateau tend vers **50 %** : **Vmax' = 50 %** ; v = 25 % = Vmax'/2 pour S = 2 : **Km inchangé = 2 mmol/L**.

Question 3

I1 : inhibition compétitive : Km augmente, Vmax inchangée. I1 ressemble au substrat et se fixe sur le **site actif** : substrat et inhibiteur entrent en compétition ; une forte concentration de substrat déplace l'inhibiteur. **I_2 : inhibition non compétitive** : Vmax diminuée de moitié, Km inchangé. I_2 se fixe sur un **autre site** que le site actif, sur l'enzyme libre ou le complexe ES, et rend une partie des enzymes inactives sans gêner la fixation du substrat.

Question 4

La dialyse élimine I1 et I_2 : les deux inhibitions sont **réversibles** (liaisons faibles, non covalentes). L'effet de I1 est levé par un **excès de substrat** (à 100 mmol/L, 94 % de Vmax) ; celui de I_2 ne l'est pas, car il diminue la quantité d'enzyme fonctionnelle.

Corrigé 6.2 – Exploiter l'effet de l'acarbose sur la glycémie post-prandiale (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Sans acarbose : pic **13,9 mmol/L à 60 min** ; avec : pic **10,9 mmol/L à 90 min**, plus bas et retardé. Aires au-dessus de 7,0 mmol/L (pas de 30 min) : sans acarbose ≈ **678 mmol/L·min** ; avec ≈ **449 mmol/L·min** : l'acarbose réduit l'élévation glycémique d'environ **34 %**. La fin de courbe est légèrement plus haute avec acarbose (glucose absorbé plus tard).

Question 2

Inhibition compétitive : l'acarbose, analogue du substrat, se fixe sur le **site actif** des α-glucosidases et empêche l'hydrolyse des oligosaccharides et du saccharose ; l'hydrolyse n'est pas supprimée mais ralentie, et l'absorption du glucose est étalée le long de l'intestin.

Question 3

Les glucides non hydrolysés dans l'intestin grêle arrivent dans le **côlon**, où ils sont **fermentés** par le microbiote : production de gaz (H_2, CO_2, CH_4), de ballonnements et parfois de diarrhée, surtout en début de traitement ou après un repas très riche en sucres.

Question 4

Non : le **saccharose** doit être hydrolysé par la saccharase, inhibée par l'acarbose ; sa correction serait lente et insuffisante. Il faut prendre du **glucose** (15 g de glucose en comprimés, gel ou solution), absorbé sans digestion. L'acarbose seul ne donne pas d'hypoglycémie, mais elle est possible en association avec un sulfamide ou de l'insuline.

Question 5

Prendre l'acarbose **au début du repas** ; répartir les glucides sur la journée en privilégiant les féculents complets et les légumineuses riches en fibres ; limiter les sucres simples et les aliments très fermentescibles ; augmenter la dose progressivement pour réduire les troubles digestifs (conseil médical).

Corrigé 6.3 – Calculer l'effet de l'orlistat sur l'absorption des lipides (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

L'orlistat forme une **liaison covalente** avec la sérine du site actif : c'est un **inhibiteur irréversible** (en pratique, de nouvelles lipases sont sécrétées à chaque repas).

Question 2

Lipides non absorbés : 0,30 × 70 = **21 g/j**, soit 21 × 9 = **189 kcal/j**. En 30 jours : 189 × 30 = 5 670 kcal, soit environ 5 670 / 7 700 ≈ **0,7 kg** de masse grasse : l'effet propre du médicament est **modeste** ; la perte de poids dépend surtout de la réduction des apports.

Question 3

70 × 9 = 630 kcal ; 630 / 2 000 = **31,5 %** de l'énergie. Les triglycérides non hydrolysés restent dans la lumière intestinale : ils ne sont pas absorbés et sont éliminés dans les selles (**stéatorrhée**, selles huileuses et urgentes), d'autant plus qu'un repas est riche en graisses.

Question 4

Les **vitamines liposolubles A, D, E et K** sont absorbées avec les lipides : leur absorption diminue. Prendre un complément multivitaminé **au coucher** ou au moins 2 h après la prise d'orlistat, sur avis médical ; surveiller notamment la vitamine D.

Question 5

Limiter les lipides à **30 % au plus** de l'énergie et les **répartir** sur les trois repas (pas de repas très gras) ; privilégier cuissons sans matière grasse ajoutée et produits peu gras ; si un repas ne contient pas de lipides ou est sauté, la gélule n'est pas nécessaire.

Corrigé 6.4 – Traiter une intoxication au méthanol par inhibition de l'alcool déshydrogénase (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Les effets toxiques sont dus à ses **métabolites**, formés par l'ADH : le formaldéhyde puis surtout l'**acide formique**. Leur formation prend plusieurs heures : il existe une **période de latence** (6 à 24 h) avant l'acidose et les troubles visuels ; il faut traiter sans attendre les symptômes.

Question 2

Le **fomépizole** se fixe sur le **site actif** de l'ADH sans être transformé (**inhibiteur compétitif**) : le méthanol n'est plus oxydé. L'**éthanol** est un **substrat concurrent** de plus grande affinité : il occupe le site actif et est oxydé à la place du méthanol (inhibition compétitive par un autre substrat). Le fomépizole est plus simple à utiliser (pas d'ivresse, pas de surveillance continue de l'alcoolémie, moins d'hypoglycémie), l'éthanol est moins coûteux.

Question 3

Volume de distribution : 0,6 × 70 = 42 L ; masse : 1 g/L × 42 L = **42 g d'éthanol pur** ; volume : 42 / 0,79 ≈ **53 mL d'éthanol pur** (dose de charge, à entretenir ensuite par perfusion en milieu hospitalier).

Question 4

L'ADH étant bloquée, le méthanol n'est plus métabolisé : il n'est éliminé que lentement, inchangé, par les reins et la respiration (demi-vie de plusieurs dizaines d'heures). L'**hémodialyse** extrait directement le méthanol et l'acide formique du sang et corrige l'acidose.

Question 5

L'acide formique est éliminé (oxydé en CO_2) par une voie dépendante du **tétrahydrofolate** : l'acide folinique (forme active de la vitamine B9) accélère cette élimination et protège le nerf optique.

Corrigé 6.5 – Suivre l'exposition d'un agriculteur aux pesticides organophosphorés (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Inhibition irréversible : liaison **covalente** à la sérine du site actif, non réactivable après vieillissement ; l'effet persiste après l'élimination du toxique.

Question 2

Baisse : (32 – 18) / 32 ≈ **44 %** ; elle dépasse le seuil de 30 % : le viticulteur doit être **retiré de l'exposition** (plus de traitements) et ses protections (gants, combinaison, masque, cabine filtrée) réexaminées.

Question 3

L'enzyme inhibée ne se répare pas : l'activité ne remonte qu'au rythme du **renouvellement** des enzymes ; dans les globules rouges (≈ 1 % par jour, durée de vie de 120 jours), il faut plusieurs semaines à quelques mois.

Question 4

L'acétylcholine n'est plus hydrolysée : elle **s'accumule** dans les synapses et stimule en permanence ses récepteurs : hypersécrétions (salive, sueurs, bronches), myosis, diarrhée, bradycardie, puis fasciculations et crampes musculaires, et troubles neurologiques.

Question 5

Laver soigneusement les fruits et légumes et **éplucher** ceux qui le permettent ; **varier** les aliments et les provenances ; consommer des produits issus de l'agriculture biologique si possible ; les LMR garantissent une large marge de

sécurité : le bénéfice de la consommation de fruits et légumes reste nettement supérieur au risque.

Corrigé 6.6 – Comprendre l'effet des facteurs antitrypsiques du soja cru (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Ces protéines se fixent sur le **site actif** de la trypsine comme un pseudo-substrat : c'est une **inhibition compétitive** (réversible en théorie, mais de très grande affinité, donc presque totale).

Question 2

Avec le soja cru, le gain de poids est divisé par près de 3 (45 g contre 120 g), la **digestibilité des protéines chute** à 72 % et le pancréas grossit (0,75 % contre 0,45 %). Le soja chauffé donne des résultats proches du témoin : ce sont des facteurs **thermolabiles** du soja cru qui sont en cause.

Question 3

Normalement, la trypsine active dégrade les peptides intestinaux qui déclenchent la libération de cholécystokinine (CCK) ; inhibée, elle ne les dégrade plus : la CCK reste élevée et la sécrétion pancréatique est **stimulée en permanence**, entraînant une **hypertrophie** du pancréas et une perte de protéines (enzymes) riches en acides aminés soufrés.

Question 4

Les inhibiteurs sont des **protéines** : la chaleur humide les **dénature**, ils ne peuvent plus se fixer sur la trypsine. L'activité tombe de 25 à 2–4 mg/g (– 85 à 92 %) dans les produits cuits.

Question 5

Ne jamais consommer de soja (ni d'autres légumineuses, notamment les haricots rouges riches en lectines) **cru** : faire **tremper**, puis **cuire** au moins 15 à 20 min à ébullition le « lait » maison ou préférer une **boisson au soja du commerce**, chauffée. Attention : une boisson au soja, même enrichie en calcium, **ne remplace pas** le lait maternel ou une préparation infantile chez le nourrisson ; une alimentation végétalienne de l'enfant doit être suivie par un professionnel (vitamine B12, fer, calcium, iode, vitamine D, oméga-3).

PARTIE 7 – COENZYMES ET VITAMINES : DU DOSAGE À LA CARENCE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Relier une vitamine à son coenzyme et aux enzymes qui l'utilisent, exploiter un test d'activation enzymatique, conseiller pour prévenir une carence
- B1 → TPP (pyruvate déshydrogénase, transcétolase) ; B2 → FAD, FMN ; B3 → NAD^+, $NADP^+$; B6 → PLP (transaminases) ; B8 → biotine (carboxylases).
- Test d'activation : activité avec coenzyme / activité sans coenzyme ; coefficient élevé = apoenzyme non saturée = carence.
- Absorbance du NADH à 340 nm : dosage des déshydrogénases.

Exercice 7.1 – Évaluer le risque de pellagre d'une ration à base de maïs

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Diététicien(ne) dans une ONG, vous évaluez la ration distribuée dans un camp de réfugiés, composée presque exclusivement de farine de maïs non traitée. Des cas de dermatite des zones exposées au soleil, de diarrhée et de troubles de la mémoire ont été signalés.

DOCUMENT

Document 1 – Ration journalière : 500 g de farine de maïs (360 kcal/100 g ; niacine 2,0 mg/100 g, dont 70 % sous forme liée non disponible ; tryptophane 60 mg/100 g).

Document 2 – Repères : 60 mg de tryptophane alimentaire fournissent 1 mg d'équivalent niacine (EN) ; référence nutritionnelle (ANSES, EFSA) : 1,6 mg EN par mégajoule (MJ) ; 1 kcal = 4,184 kJ. La nixtamalisation (cuisson du maïs dans l'eau de chaux, pratiquée en Amérique centrale) libère la niacine liée.

Document 3 : la niacine (vitamine B3) est le précurseur du NAD^+ et du $NADP^+$, coenzymes de plus de 400 déshydrogénases.

TRAVAIL À FAIRE

1. Calculez l'apport énergétique de la ration et le besoin en niacine correspondant. *(2 pts)*

2. Calculez l'apport en équivalents niacine réellement disponibles ; exprimez-le en pourcentage du besoin. *(3 pts)*

3. Calculez l'apport si le maïs était nixtamalisé ; concluez. *(1 pt)*

4. Expliquez, à l'aide du document 3, pourquoi la carence touche des tissus à renouvellement rapide et le système nerveux. *(2 pts)*

5. Proposez deux mesures pour corriger la ration. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 7.1

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (1 pt)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.2 – Doser la LDH par la mesure du NADH à 340 nm

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Au laboratoire de biochimie, vous réalisez le dosage de la lactate déshydrogénase (LDH) sérique en suivant la disparition du NADH.

Document

Document 1 – Principe : pyruvate + $NADH,H^+$ → lactate + NAD^+. Le NADH absorbe à 340 nm, le NAD^+ n'absorbe pas. Coefficient d'absorption molaire du NADH à 340 nm : ε = 6 220 L/mol/cm ; cuve de 1 cm.

Document 2 – Conditions : 50 µL de sérum + 950 µL de réactif (pyruvate et NADH en excès), 37 °C ; on mesure la diminution d'absorbance par minute (ΔA/min) pendant 3 min.

Document 3 – Résultats : patient 1 : ΔA/min = 0,050 ; patient 2 : ΔA/min = 0,180. Valeurs de référence : 125 à 250 U/L.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi l'absorbance diminue au cours de la réaction. *(1 pt)*

2. Établissez la formule permettant de calculer l'activité de la LDH en U/L à partir de ΔA/min. *(3 pts)*

3. Calculez l'activité de la LDH pour chaque patient et interprétez. *(3 pts)*

4. Expliquez pourquoi le NADH est appelé coenzyme et précisez la vitamine dont il dérive. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi le NADH doit être en excès dans le réactif. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.2

Question 1 (1 pt)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.3 – Dépister une carence en thiamine avant une renutrition

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 12 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 34 ans a eu une gastrectomie longitudinale (sleeve) il y a 2 mois. Elle vomit plusieurs fois par jour depuis 3 semaines, ne prend aucun complément vitaminique et a perdu 18 kg. Elle est hospitalisée pour des troubles de l'équilibre et une vision double ; une perfusion de glucose a été posée aux urgences. Le biologiste a mesuré l'activité de la transcétolase érythrocytaire.

Document

Document 1 – Principe : la transcétolase (voie des pentoses phosphates) a pour coenzyme la thiamine pyrophosphate (TPP), forme active de la vitamine B1. On mesure son activité dans un hémolysat sans ajout puis après ajout de TPP. Coefficient d'activation (ETKAC) = activité avec TPP / activité sans TPP.

Document 2 – Résultats : activité sans TPP : 0,80 U/g Hb ; avec TPP : 1,12 U/g Hb. Interprétation usuelle : ETKAC < 1,15 : statut normal ; 1,15 à 1,25 : statut limite ; > 1,25 : carence.

Document 3 : la TPP est aussi le coenzyme de la pyruvate déshydrogénase et de l'α-cétoglutarate déshydrogénase. Réserves corporelles en thiamine : environ 30 mg, épuisées en 2 à 3 semaines.

Travail à faire

1. Expliquez le principe du test : pourquoi l'ajout de TPP augmente-t-il l'activité chez un sujet carencé ? *(2 pts)*

2. Calculez l'ETKAC et interprétez. *(2 pts)*

3. Citez trois causes de carence en thiamine chez cette patiente. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une perfusion de glucose sans thiamine peut déclencher une encéphalopathie de Gayet-Wernicke ou une acidose lactique. *(3 pts)*

5. Indiquez la conduite à tenir avant et pendant la renutrition. *(3 pts)*

Vos réponses · exercice 7.3

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (3 pts)

Question 5 (3 pts)

Exercice 7.4 – Interpréter une carence en vitamine B6 sous traitement antituberculeux

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une femme de 34 ans, traitée depuis 3 mois par isoniazide pour une tuberculose, se plaint de fourmillements des pieds. Son bilan montre des transaminases « normales » mais le biologiste a ajouté un commentaire.

Document

Document 1 – Phosphate de pyridoxal (PLP) : forme coenzyme de la vitamine B6 ; coenzyme des transaminases (ALAT, ASAT), de décarboxylases (synthèse du GABA et de la sérotonine) et de la conversion du tryptophane en niacine. L'isoniazide forme avec la pyridoxine une hydrazone inactive, éliminée dans les urines.

Document 2 – Bilan : PLP plasmatique : 12 nmol/L (seuil de carence du laboratoire : < 20 nmol/L). ALAT mesurée par une méthode sans ajout de PLP : 28 U/L ; même échantillon avec ajout de PLP dans le réactif (méthode de référence IFCC) : 56 U/L (référence < 35 U/L).

Document 3 – Coefficient d'activation de l'ASAT érythrocytaire : 2,0 (valeur seuil du laboratoire : 1,8).

Travail à faire

1. Calculez le rapport des deux mesures d'ALAT ; expliquez la différence entre les deux méthodes. *(3 pts)*

2. Concluez sur le statut en vitamine B6 de la patiente et sur la valeur réelle de son ALAT. *(2 pts)*

3. Expliquez les fourmillements à partir du rôle du PLP. *(2 pts)*

4. Expliquez la cause de la carence et indiquez la prévention habituelle. *(2 pts)*

5. Citez quatre aliments sources de vitamine B6. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.4

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Exercice 7.5 – Évaluer le statut en riboflavine d'une jeune femme végétalienne

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Une étudiante de 21 ans, végétalienne depuis deux ans, sans complément, consulte pour des fissures aux commissures des lèvres et une langue douloureuse. Le médecin a prescrit un test d'activation de la glutathion réductase érythrocytaire (EGRAC).

Document

Document 1 – Principe : la glutathion réductase réduit le glutathion oxydé grâce au NADPH ; son coenzyme est le FAD, dérivé de la riboflavine (vitamine B2). EGRAC = activité avec FAD ajouté / activité sans FAD. Interprétation : < 1,20 : normal ; 1,20 à 1,39 : statut insuffisant ; ≥ 1,40 : carence.

Document 2 – Résultats : activité sans FAD : 6,0 U/g Hb ; avec FAD : 8,7 U/g Hb.

Document 3 – Teneurs en riboflavine (mg/100 g) : lait de vache 0,18 ; yaourt 0,20 ; œuf 0,45 ; foie 2,9 ; amandes 1,1 ; champignons de Paris 0,40 ; boisson au soja non enrichie 0,02 ; épinards 0,19 ; référence nutritionnelle femme adulte (ANSES) : 1,5 mg/j.

Travail à faire

1. Calculez l'EGRAC et concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi ce test évalue le statut en vitamine B2 et non seulement la quantité d'enzyme. *(2 pts)*

3. Expliquez le rôle du FAD dans la réaction ; citez une autre enzyme à FAD. *(2 pts)*

4. Expliquez pourquoi une carence en B2 peut aussi perturber le statut en vitamine B6 et en niacine. *(2 pts)*

5. Proposez des aliments végétaux et des quantités permettant de couvrir une partie importante des besoins. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 7.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (2 pts)

Exercice 7.6 – Expliquer une carence en biotine liée au blanc d'œuf cru

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 26 ans, adepte de musculation, consomme depuis six mois 12 blancs d'œufs crus par jour dans ses boissons protéinées. Il présente une dermatite autour du nez et de la bouche, une chute de cheveux et une grande fatigue. Il prend en plus, pour ses cheveux, un complément de biotine à 10 mg/j depuis une semaine, et son bilan thyroïdien est perturbé.

Document

Document 1 – Avidine : glycoprotéine du blanc d'œuf qui fixe la biotine (vitamine B8) avec une affinité extrêmement élevée et la rend non absorbable ; elle est dénaturée par la cuisson. Le jaune d'œuf est riche en biotine.

Document 2 – Biotine : coenzyme des carboxylases (pyruvate carboxylase, acétyl-CoA carboxylase, propionyl-CoA carboxylase) ; apport satisfaisant (EFSA, ANSES) : 40 µg/j.

Document 3 – Bilan : TSH effondrée et T4 libre très élevée, alors que le patient n'a aucun signe d'hyperthyroïdie. Note du biologiste : « interférence possible de la biotine à forte dose dans les immunodosages utilisant le couple streptavidine–biotine ; refaire le dosage après arrêt de la biotine ».

Travail à faire

1. Expliquez la carence en biotine de ce patient. *(2 pts)*

2. Citez le rôle de la biotine dans le métabolisme et reliez-le à deux voies métaboliques. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'œuf entier cuit ne provoque pas de carence. *(2 pts)*

4. Expliquez l'anomalie du bilan thyroïdien et la conduite à tenir. *(2 pts)*

5. Rédigez un conseil alimentaire pour ce sportif. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 7.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 7

Corrigé 7.1 – Évaluer le risque de pellagre d'une ration à base de maïs (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Énergie : 5 × 360 = **1 800 kcal**, soit 1 800 × 4,184 / 1 000 ≈ **7,53 MJ**. Besoin : 1,6 × 7,53 ≈ **12,0 mg EN/j**.

Question 2

Niacine préformée : 5 × 2,0 = 10 mg, dont 30 % disponibles : **3 mg**. Tryptophane : 5 × 60 = 300 mg, soit 300 / 60 = **5 mg EN**. Total : **8 mg EN/j**, soit 8 / 12 ≈ **67 %** du besoin : la ration est **insuffisante**, ce qui explique les signes de pellagre (dermatite, diarrhée, démence : « les 3 D »).

Question 3

Nixtamalisé : 10 + 5 = **15 mg EN/j**, soit 125 % du besoin : ce procédé traditionnel explique l'absence de pellagre chez les populations d'Amérique centrale qui consomment beaucoup de maïs.

Question 4

Le NAD^+ et le $NADP^+$ sont les **coenzymes** des déshydrogénases de la glycolyse, du cycle de Krebs, de la β-oxydation et de la chaîne respiratoire : sans eux, la **production d'ATP** et les synthèses diminuent. Les tissus à **renouvellement rapide** (peau, muqueuse digestive) et à forte dépense énergétique (neurones) sont les premiers touchés.

Question 5

Compléter la ration par des **légumineuses** (lentilles, haricots, arachides), riches en niacine et en tryptophane, et si possible un peu de poisson, de viande ou d'œufs ; distribuer une farine de maïs **enrichie** en niacine ou nixtamalisée ; traiter les malades par nicotinamide (prescription médicale). La conversion du tryptophane en niacine exige aussi les vitamines B2 et B6.

Corrigé 7.2 – Doser la LDH par la mesure du NADH à 340 nm (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Le NADH est **oxydé** en NAD^+ au fur et à mesure de la réaction : la concentration de la seule espèce absorbant à 340 nm diminue.

Question 2

Loi de Beer-Lambert : $\Delta c/\min = \Delta A/\min / (\varepsilon \times l)$ en mol/L/min dans la cuve. En µmol/L/min : $\Delta A/\min \times 10^6 / 6\,220$. Le sérum est dilué 20 fois (1 000 / 50) : activité (U/L) = $\mathbf{\Delta A/min \times 10^6 \times 20 / 6\,220 \approx \Delta A/min \times 3\,215}$.

Question 3

Patient 1 : 0,050 × 3 215 ≈ **161 U/L** : **normal**. Patient 2 : 0,180 × 3 215 ≈ **579 U/L** soit 579 / 250 ≈ **2,3 N** : augmentée ; la LDH est peu spécifique (hémolyse, foie, muscle, cœur, tumeurs) : il faut des examens complémentaires (isoenzymes, ALAT, CK, haptoglobine).

Question 4

Le NADH est une molécule organique non protéique, indispensable à la réaction, qui est **transformée** (NADH → NAD^+) puis régénérée par une autre réaction : c'est un **coenzyme** (cosubstrat) de transport d'hydrogènes. Il dérive de la **niacine (vitamine B3)** et contient aussi un nucléotide adénylique.

Question 5

Le NADH est un **cosubstrat** : s'il était limitant, la vitesse dépendrait de sa concentration et non plus de la seule quantité d'enzyme ; en excès (comme le pyruvate), la vitesse mesurée est maximale et proportionnelle à l'activité de la LDH.

Corrigé 7.3 – Dépister une carence en thiamine avant une renutrition (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Chez un sujet carencé, une partie de la transcétolase est sous forme d'**apoenzyme** (sans coenzyme), inactive. L'ajout de TPP in vitro reconstitue l'**holoenzyme** active : l'activité augmente d'autant plus que la carence est importante. Chez un sujet bien nourri, l'enzyme est déjà saturée en TPP : l'ajout ne change presque rien.

Question 2

ETKAC = 1,12 / 0,80 = **1,40** > 1,25 : **carence en thiamine**.

Question 3

Apports très insuffisants (restriction gastrique, intolérances alimentaires) ; **pertes** par les **vomissements répétés** ; **absence de**

supplémentation vitaminique après la chirurgie, alors que les **réserves sont faibles** (environ 30 mg, épuisées en 2 à 3 semaines) ; la perfusion de glucose a encore augmenté les besoins.

Question 4

L'apport de glucose accélère la glycolyse : le pyruvate formé ne peut pas être oxydé par la pyruvate déshydrogénase, privée de TPP ; il est réduit en **lactate** (acidose lactique). Le cerveau, très dépendant de l'oxydation du glucose, manque d'ATP : lésions du thalamus et des corps mamillaires (confusion, troubles oculomoteurs, ataxie : Gayet-Wernicke). Le glucose consomme les dernières réserves de thiamine.

Question 5

Administrer **immédiatement de la thiamine** par voie intraveineuse à forte dose (urgence, prescription médicale), **avant ou avec** tout apport glucidique, puis pendant toute la renutrition ; renutrition **progressive** car la patiente est à **haut risque de syndrome de renutrition inappropriée** : apports initiaux réduits puis augmentés sur plusieurs jours, surveillance et supplémentation en **phosphore, potassium, magnésium** ; à la sortie, supplémentation vitaminique et minérale **à vie** après chirurgie bariatrique (multivitamines, B12, fer, calcium, vitamine D), repas fractionnés riches en protéines et suivi par l'équipe de chirurgie de l'obésité.

Corrigé 7.4 – Interpréter une carence en vitamine B6 sous traitement antituberculeux (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

Rapport : 56 / 28 = **2,0**. Sans ajout de PLP, on ne mesure que l'enzyme déjà associée à son coenzyme (**holoenzyme**) ; chez une personne carencée, une grande partie de l'ALAT circulante est sous forme d'**apoenzyme** inactive. L'ajout de PLP dans le réactif reconstitue l'holoenzyme : on mesure **toute** l'enzyme.

Question 2

PLP abaissé (12 < 20 nmol/L) et coefficient d'activation élevé (2,0 > 1,8) : **carence en vitamine B6**. L'ALAT réelle est de **56 U/L**, soit 1,6 N : elle est **élevée** (atteinte hépatique possible due à l'isoniazide), alors que la méthode sans PLP la faisait paraître normale.

Question 3

Le PLP est nécessaire à la synthèse de **neuromédiateurs** (GABA, sérotonine, dopamine) et au métabolisme des acides aminés des neurones : la carence entraîne une **neuropathie périphérique** (paresthésies, fourmillements) et parfois des troubles de l'humeur.

Question 4

L'isoniazide **piège** la vitamine B6 et augmente son élimination urinaire ; le risque est majoré par la dénutrition, l'alcool, la grossesse. Prévention : **supplémentation en pyridoxine** associée systématiquement à l'isoniazide chez les patients à risque, sur prescription médicale.

Question 5

Viandes et volailles, **poissons**, abats (foie), **pommes de terre**, **légumineuses**, céréales complètes, **bananes**, fruits oléagineux.

Corrigé 7.5 – Évaluer le statut en riboflavine d'une jeune femme végétalienne (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

EGRAC = 8,7 / 6,0 = **1,45** ≥ 1,40 : **carence en riboflavine**, compatible avec les signes cliniques (perlèche, glossite).

Question 2

On mesure la **même enzyme** avant et après ajout du coenzyme : la quantité de protéine ne change pas. L'augmentation d'activité mesure la proportion d'**apoenzyme** non saturée en FAD : elle reflète le manque de coenzyme, donc de vitamine B2.

Question 3

Le FAD est un **coenzyme d'oxydoréduction** : il accepte des électrons et des hydrogènes (FAD → $FADH_2$) puis les transfère, ici du NADPH au glutathion oxydé. Autres enzymes à FAD : succinate déshydrogénase (cycle de Krebs), acyl-CoA déshydrogénase (β-oxydation).

Question 4

L'activation de la vitamine B6 en PLP nécessite une oxydase à **FMN** (dérivé de B2), et la conversion du tryptophane en niacine utilise aussi une enzyme à **FAD** : une carence en B2 retentit donc sur le statut en **B6** et en **B3**.

Question 5

Le lait et les produits laitiers, principales sources en France, sont exclus : il faut des **amandes** (30 g : 0,33 mg), des **champignons** (150 g : 0,6 mg), des légumes verts, des légumineuses, des céréales et des **boissons végétales enrichies** en B2 ; dans la plupart des cas un complément (et toujours la **vitamine B12**) est conseillé ; conserver les aliments à l'abri de la lumière (la riboflavine est photosensible).

Corrigé 7.6 – Expliquer une carence en biotine liée au blanc d'œuf cru (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'**avidine** des blancs crus se lie à la biotine alimentaire dans le tube digestif : le complexe n'est ni digéré ni absorbé. Avec 12 blancs crus par jour pendant six mois, la biotine de l'alimentation est piégée : **carence** (dermatite, alopécie, fatigue).

Question 2

La biotine est le coenzyme des **carboxylases**, qui fixent le CO_2 : **pyruvate carboxylase** (pyruvate → oxaloacétate : néoglucogenèse, approvisionnement du cycle de Krebs) ; **acétyl-CoA carboxylase** (synthèse des acides gras, nécessaire à la peau et aux phanères) ; propionyl-CoA carboxylase (catabolisme de certains acides aminés).

Question 3

La cuisson **dénature l'avidine**, protéine qui perd sa conformation et sa capacité à fixer la biotine ; de plus le jaune apporte de la biotine : l'œuf entier cuit est une **bonne source** de biotine.

Question 4

À très forte dose (10 mg/j, 250 fois l'apport satisfaisant), la biotine du sang perturbe les dosages qui utilisent la liaison streptavidine–biotine : résultats faussement bas ou hauts selon le format (ici TSH faussement basse, T4 faussement élevée). Il faut **signaler** toute prise de biotine au laboratoire et **arrêter le complément** au moins quelques jours avant de refaire le dosage, sur avis médical.

Question 5

Cuire les blancs (omelette, blancs durs, œufs entiers cuits) ou utiliser des blancs pasteurisés cuits ; diversifier les sources de protéines (laitages, poissons, légumineuses) ; un complément de biotine à forte dose n'est pas utile une fois la cause supprimée.

PARTIE 8 – RÉGULATION DE L'ACTIVITÉ ENZYMATIQUE ET ENZYMOLOGIE CLINIQUE

À CONNAÎTRE PAR CŒUR

- **Objectif :** Distinguer les modes et les délais de régulation, interpréter des activités enzymatiques sériques, calculer et adapter un apport dans une maladie enzymatique héréditaire
- Allostérie (millisecondes à secondes), modification covalente (minutes, cascade amplificatrice), induction de la synthèse (jours).
- Cytolyse : ALAT, ASAT ; cholestase : PAL, γGT ; muscle : CK ; pancréas : lipase > 3 N.
- Maladies enzymatiques héréditaires : PCU (PAH), déficits du cycle de l'urée ; régime contrôlé en substrat.

Exercice 8.1 – Suivre la cascade de phosphorylation de la glycogène phosphorylase

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

SITUATION

Une coureuse de trail vous interroge : « comment mon foie sait-il qu'il doit libérer du glucose pendant une course, et pourquoi est-ce si rapide ? ». Vous préparez une réponse appuyée sur des données.

DOCUMENT

Document 1 – Cascade d'activation dans l'hépatocyte : glucagon (ou adrénaline) → récepteur → adénylate cyclase (AMPc) → protéine kinase A → phosphorylase kinase → glycogène phosphorylase b (peu active) phosphorylée en phosphorylase a (active). La protéine kinase A phosphoryle aussi la glycogène synthase, qui devient inactive. L'insuline active une protéine phosphatase (PP_1) qui déphosphoryle les deux enzymes.

Document 2 – Facteurs d'amplification (ordres de grandeur) : une molécule de glucagon fixée active 10 adénylates cyclases ; chaque cyclase produit 100 AMPc ; l'ensemble de la protéine kinase A activée phosphoryle 10 phosphorylases kinases par AMPc formé ; chaque phosphorylase kinase active 10 phosphorylases ; chaque phosphorylase a libère 1 000 glucose-1-phosphate par minute.

Document 3 – Mesures sur foie de rat : phosphorylase active (% de la forme a) : nourri 10 % ; 5 min après glucagon 75 % ; 5 min après insuline + glucose 5 %. Glycogène synthase active : nourri 60 % ; après glucagon 10 % ; après insuline 85 %.

TRAVAIL À FAIRE

1. Nommez le type de régulation de la phosphorylase présenté dans le document 1 et comparez-le à une régulation allostérique. *(3 pts)*

2. Calculez le nombre de glucose-1-phosphate libérés par minute pour une molécule de glucagon fixée ; concluez sur l'intérêt de la cascade. *(2 pts)*

3. Analysez le document 3 et expliquez la régulation réciproque de la glycogénolyse et de la glycogénogenèse. *(3 pts)*

4. Expliquez l'intérêt d'une ration glucidique avant et pendant un effort de longue durée. *(2 pts)*

VOS RÉPONSES · exercice 8.1

Question 1 (3 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.2 – Distinguer les délais de la régulation : allostérie, phosphorylation, induction

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un patient de 35 ans, sportif, passe brutalement de 70 g à 140 g de protéines par jour. Il ne comprend pas pourquoi son urée urinaire ne « suit » pas immédiatement ses apports. Le biologiste du service de nutrition vous fournit des données.

Document

Document 1 – Azote uréique urinaire (g d'azote/j) après le passage à 140 g de protéines/j (jour 0 : dernier jour à 70 g/j)

Jour	0	1	2	3	4	5	6	7
Azote uréique (g/j)	10,0	13,0	16,0	18,5	20,5	21,5	22,0	22,0

Document 2 – Données : 1 g d'azote correspond à 6,25 g de protéines. Chez le rat, l'activité des enzymes du cycle de l'urée double en 4 à 7 jours sous régime hyperprotéiné, par augmentation de leur synthèse (transcription des gènes).

Document 3 – Délais typiques : régulation allostérique : millisecondes à secondes ; modification covalente : secondes à minutes ; induction ou répression de la synthèse : heures à jours.

Travail à faire

1. Calculez les apports d'azote correspondant à 70 et 140 g de protéines par jour. *(2 pts)*

2. Analysez le document 1 et calculez le bilan azoté approximatif des jours 1 à 3. *(3 pts)*

3. Expliquez le délai observé à l'aide des documents 2 et 3. *(3 pts)*

4. Citez un exemple de régulation allostérique du cycle de l'urée et précisez son délai d'action. *(1 pt)*

5. Indiquez pourquoi ce délai doit être pris en compte chez un patient insuffisant hépatique. *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.2

Question 1 (2 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (1 pt)

Exercice 8.3 – Interpréter trois bilans hépatiques

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

En stage dans un service d'hépato-gastro-entérologie, vous participez à la visite. Trois patients ont eu un bilan hépatique. Le médecin vous demande de les interpréter avant de proposer une prise en charge nutritionnelle.

Document

Document 1 – Résultats (U/L)

Enzyme (référence)	Patient A	Patient B	Patient C
ALAT (< 45)	1 500	95	54
ASAT (< 35)	900	70	88
Phosphatases alcalines, PAL (< 130)	190	520	120
γ-glutamyl transférase, γGT (< 55)	110	440	330

Document 2 – Autres données : patient A : 28 ans, ictère, retour de voyage, consommation de fruits de mer crus ; patient B : 52 ans, douleurs de l'hypocondre droit après les repas gras, bilirubine conjuguée élevée, échographie : calcul dans le canal cholédoque ; patient C : 60 ans, consommation de 6 verres d'alcool par jour, VGM 104 fL (référence 80 à 100).

Travail à faire

1. Exprimez chaque résultat en multiple de la limite supérieure de la normale (N). *(3 pts)*

2. Associez chaque patient à un profil : cytolyse, cholestase, profil évocateur d'alcool ; justifiez. *(3 pts)*

3. Expliquez pourquoi l'ALAT est plus spécifique du foie que l'ASAT et pourquoi le rapport ASAT/ALAT est élevé chez le patient C. *(2 pts)*

4. Proposez un objectif nutritionnel prioritaire pour chaque patient. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.3

Question 1 (3 pts)

Question 2 (3 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Exercice 8.4 – Prendre en charge une pancréatite aiguë sur hypertriglycéridémie

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 12 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Une femme de 41 ans, diabétique de type 2 mal équilibrée, consommant de l'alcool et beaucoup de boissons sucrées, est hospitalisée pour une douleur abdominale violente irradiant dans le dos.

Document

Document 1 – Bilan d'admission : lipase 1 200 U/L (référence < 60) ; triglycérides 15 g/L (référence < 1,5 g/L) ; HbA1c 9,5 % ; scanner : pancréatite aiguë œdémateuse.

Document 2 – Repères : critère biologique de pancréatite aiguë : lipase > 3 N ; une hypertriglycéridémie au-delà de 10 g/L environ (11 mmol/L) est une cause reconnue de pancréatite aiguë. Conversion : triglycérides (mmol/L) = g/L × 1,14. Recommandations actuelles : alimentation orale précoce (dès que la douleur le permet, souvent dans les 24 à 48 h), plutôt que jeûne prolongé ; à défaut, nutrition entérale.

Document 3 : les triglycérides sont transportés par les chylomicrons (origine alimentaire) et les VLDL (origine hépatique). Les acides gras libérés en excès par la lipase pancréatique dans les capillaires du pancréas sont toxiques pour les cellules.

Travail à faire

1. Exprimez la lipase en multiple de la normale et les triglycérides en mmol/L ; concluez. *(2 pts)*

2. Expliquez pourquoi la lipase sanguine augmente lors d'une pancréatite et pourquoi c'est un bon marqueur. *(2 pts)*

3. Expliquez comment une hypertriglycéridémie majeure peut entretenir la pancréatite. *(2 pts)*

4. Calculez le pourcentage de l'énergie apporté par une ration de 1 800 kcal contenant 20 g de lipides ; justifiez l'intérêt d'une ration aussi pauvre en lipides au départ. *(2 pts)*

5. Proposez les grandes lignes de la prise en charge diététique à moyen terme. *(4 pts)*

Vos réponses · exercice 8.4

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (2 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (4 pts)

Exercice 8.5 – Suivre une rhabdomyolyse d'effort par le dosage des CK

★★★★☆ niveau 4 – situation professionnelle · 10 points · durée conseillée : 30 min

Situation

Un homme de 24 ans, sédentaire, a fait sa première séance d'entraînement fractionné de haute intensité, très longue, en pleine chaleur. Le lendemain, il a des douleurs musculaires intenses et des urines brun foncé. Il est hospitalisé.

Document

Document 1 – Créatine kinase (CK) sérique (U/L ; référence < 190) : J1 : 25 000 ; J3 : 11 000 ; J5 : 4 800. Créatininémie normale. Bandelette urinaire positive pour le « sang » sans globules rouges au microscope.

Document 2 – Données : la CK catalyse créatine phosphate + ADP ⇄ créatine + ATP dans le cytoplasme des fibres musculaires ; la myoglobine libérée par les fibres lésées est filtrée par le rein et peut le léser (précipitation dans les tubules, favorisée par la déshydratation et l'acidité des urines).

Travail à faire

1. Classez la CK ; expliquez son rôle dans la fibre musculaire. *(2 pts)*

2. Exprimez les CK de J1 et J5 en multiple de la normale. *(2 pts)*

3. Calculez la demi-vie apparente des CK entre J1 et J3, puis entre J3 et J5 ; concluez. *(3 pts)*

4. Expliquez la couleur des urines et la fausse « hématurie » de la bandelette. *(1 pt)*

5. Proposez des conseils d'hydratation et de reprise de l'activité. *(2 pts)*

Vos réponses · exercice 8.5

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (1 pt)

Question 5 (2 pts)

Exercice 8.6 – Calculer l'apport en phénylalanine d'un enfant phénylcétonurique

★★★★★ niveau 5 – cas complet type épreuve · 10 points · durée conseillée : 35 min

Situation

Un garçon de 6 ans, 20 kg, atteint de phénylcétonurie (PCU), est suivi par un centre de référence des maladies héréditaires du métabolisme. Sa dernière phénylalaninémie est trop élevée. Sa mère vous présente le menu de la veille.

Document

Document 1 – Phénylcétonurie : déficit héréditaire de la phénylalanine hydroxylase (PAH), qui transforme la phénylalanine (Phe) en tyrosine (Tyr) ; coenzyme : tétrahydrobioptérine (BH4). Objectif de phénylalaninémie chez l'enfant : 120 à 360 µmol/L. Masse molaire de la Phe : 165,19 g/mol.

Document 2 – Prescription : tolérance en Phe de l'enfant : 350 mg/j ; complément d'acides aminés sans Phe, enrichi en tyrosine ; on admet que 1 g de protéines naturelles apporte environ 50 mg de Phe.

Document 3 – Menu de la veille (aliments et protéines pour 100 g ou 100 mL)

Aliment · Quantité · Protéines (g/100)
Lait demi-écrémé — *Quantité :* 150 mL ; *Protéines (g/100) :* 3,3
Pain hypoprotidique — *Quantité :* 60 g ; *Protéines (g/100) :* 0,6
Pommes de terre — *Quantité :* 150 g ; *Protéines (g/100) :* 2,0
Haricots verts — *Quantité :* 150 g ; *Protéines (g/100) :* 1,8
Carottes — *Quantité :* 100 g ; *Protéines (g/100) :* 0,8
Compote — *Quantité :* 100 g ; *Protéines (g/100) :* 0,3
Pâtes hypoprotidiques (poids cuit) — *Quantité :* 80 g ; *Protéines (g/100) :* 0,5
Tomates — *Quantité :* 100 g ; *Protéines (g/100) :* 0,9
Banane — *Quantité :* 100 g ; *Protéines (g/100) :* 1,1

Document 4 : phénylalaninémie mesurée : 600 µmol/L.

Travail à faire

1. Expliquez pourquoi la phénylalanine s'accumule et pourquoi la tyrosine devient un acide aminé indispensable. *(2 pts)*

2. Convertissez la phénylalaninémie en mg/L et situez-la par rapport à l'objectif. *(2 pts)*

3. Calculez l'apport en protéines naturelles et en Phe du menu ; comparez à la tolérance. *(3 pts)*

4. Proposez une modification du menu permettant de respecter la tolérance ; justifiez par le calcul. *(2 pts)*

5. Expliquez pourquoi les produits contenant de l'aspartame portent la mention « contient une source de phénylalanine ». *(1 pt)*

Vos réponses · exercice 8.6

Question 1 (2 pts)

Question 2 (2 pts)

Question 3 (3 pts)

Question 4 (2 pts)

Question 5 (1 pt)

Corrigés de la partie 8

Corrigé 8.1 – Suivre la cascade de phosphorylation de la glycogène phosphorylase (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

C'est une **régulation par modification covalente** (phosphorylation par des kinases, déphosphorylation par des phosphatases), commandée par des hormones. La régulation allostérique repose sur la fixation **réversible et non covalente** d'un effecteur, quasi instantanée (millisecondes à secondes) et liée au métabolisme de la cellule elle-même ; la modification covalente, un peu plus lente (secondes à minutes), permet un contrôle **hormonal** à l'échelle de l'organisme et une forte **amplification**.

Question 2

10 × 100 × 10 × 10 × 1 000 = **10^8 glucose-1-phosphate par minute** pour une seule molécule de glucagon. La cascade **amplifie** énormément un signal hormonal très faible (hormone à concentration nanomolaire) et permet une réponse rapide.

Question 3

Le glucagon fait passer la phosphorylase active de 10 à **75 %** et la synthase active de 60 à **10 %** : la **dégradation** du glycogène est activée et sa **synthèse** bloquée en même temps. L'insuline produit l'effet inverse (phosphorylase 5 %, synthase 85 %) par déphosphorylation. Cette **régulation réciproque** évite un cycle futile (synthèse et dégradation simultanées, qui consommerait de l'ATP sans effet).

Question 4

Le glycogène hépatique (environ 100 g) et musculaire est limité : après 60 à 90 min d'effort intense, il s'épuise (« coup de barre »). Un repas riche en glucides complexes la veille et avant l'effort reconstitue les réserves ; un apport de **30 à 60 g de glucides par heure** pendant l'effort (boissons, gels, aliments) épargne le glycogène et maintient la glycémie.

Corrigé 8.2 – Distinguer les délais de la régulation : allostérie, phosphorylation, induction (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

70 / 6,25 = **11,2 g N/j** ; 140 / 6,25 = **22,4 g N/j**.

Question 2

L'azote uréique augmente progressivement de 10 à 22 g/j en **5 à 6 jours** puis se stabilise vers 22 g/j, proche de l'apport (l'urée représente l'essentiel, mais pas la totalité, de l'azote urinaire). Bilan approximatif (apport – azote uréique) : jour 1 : 22,4 – 13,0 = **+ 9,4 g** ; jour 2 : **+ 6,4 g** ; jour 3 : **+ 3,9 g** : l'azote en excès s'accumule transitoirement (acides aminés, glutamine, urée sanguine).

Question 3

Une adaptation complète nécessite plus d'enzymes : le régime hyperprotéiné **induit la synthèse** des enzymes du cycle de l'urée, ce qui demande la transcription des gènes et la traduction des ARNm : **plusieurs jours**. Les régulations rapides (allostérie, phosphorylation) augmentent seulement l'activité des enzymes déjà présentes, dans la limite de leur Vmax.

Question 4

Activation de la carbamyl-phosphate synthétase I par le **N-acétylglutamate** (dont la synthèse est stimulée par l'arginine) : délai de quelques **secondes à minutes**.

Question 5

Le foie insuffisant a moins d'enzymes et une capacité d'induction réduite : une augmentation brutale des protéines (ou une hémorragie digestive) peut saturer le cycle de l'urée et provoquer une **hyperammoniémie** (encéphalopathie). Les apports protéiques doivent être **suffisants mais répartis** (petites prises, collation du soir) et augmentés progressivement.

Corrigé 8.3 – Interpréter trois bilans hépatiques (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

A : ALAT **33 N** ; ASAT **26 N** ; PAL 1,5 N ; γGT 2 N. B : ALAT 2,1 N ; ASAT 2 N ; PAL **4 N** ; γGT **8 N**. C : ALAT 1,2 N ; ASAT **2,5 N** ; PAL 0,9 N ; γGT **6 N**.

Question 2

A : cytolyse aiguë : transaminases très élevées (> 10 N, ALAT > ASAT), PAL et γGT peu augmentées ; contexte d'**hépatite virale aiguë** (hépatite A ou E transmise par l'alimentation). **B : cholestase** : PAL et γGT élevées (enzymes des canaux biliaires, dont

la synthèse augmente quand la bile stagne), avec bilirubine conjuguée et calcul : obstacle sur les voies biliaires. **C : profil évocateur d'alcool** : γGT élevée isolément (induction enzymatique par l'alcool), ASAT > ALAT et macrocytose (VGM 104 fL).

Question 3

L'ALAT est surtout **cytoplasmique** et **hépatique** ; l'ASAT est présente dans le foie (cytoplasme et **mitochondries**), le cœur, le muscle et les globules rouges : elle est moins spécifique. L'alcool lèse les **mitochondries** (libération d'ASAT mitochondriale) et la carence en **vitamine B6** fréquente chez le buveur diminue davantage l'activité mesurée de l'ALAT : ASAT/ALAT > 1,5 à 2.

Question 4

A : maintenir des **apports énergétiques et hydriques suffisants** malgré les nausées (repas fractionnés), pas de régime restrictif ; hygiène alimentaire (cuisson des fruits de mer). B : en attendant le traitement du calcul, **limiter les repas très gras** qui déclenchent les douleurs, sans supprimer les lipides ; prévention de la lithiase (éviter les régimes très hypocaloriques et les pertes de poids rapides). C : **arrêt de l'alcool** accompagné, **vitamines B1, B6, B9**, correction d'une éventuelle dénutrition.

Corrigé 8.4 – Prendre en charge une pancréatite aiguë sur hypertriglycéridémie (12 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Lipase : 1 200 / 60 = **20 N** (> 3 N : diagnostic biologique confirmé). Triglycérides : 15 × 1,14 ≈ **17,1 mmol/L**, au-dessus du seuil de 11 mmol/L : l'**hypertriglycéridémie** est la cause probable de la pancréatite.

Question 2

L'inflammation et la nécrose des cellules acineuses libèrent dans le sang les enzymes qu'elles contiennent, dont la lipase. Celle-ci est **presque exclusivement pancréatique** et reste élevée plusieurs jours : c'est un marqueur plus **spécifique** et plus durable que l'amylase (qui est aussi salivaire).

Question 3

Dans les capillaires du pancréas, la lipase libérée hydrolyse les triglycérides très abondants (chylomicrons, VLDL) : les **acides gras libres** en excès sont toxiques (lésion des membranes, acidose locale, activation des enzymes) et les chylomicrons augmentent la viscosité du sang (ischémie) : la pancréatite s'aggrave.

Question 4

20 × 9 = 180 kcal ; 180 / 1 800 = **10 %** de l'énergie. Une ration très pauvre en lipides limite la formation de **chylomicrons**, donc la hausse des triglycérides, pendant la phase aiguë ; les triglycérides à chaîne moyenne (TCM), absorbés directement par la veine porte, peuvent compléter l'apport énergétique.

Question 5

Arrêt total de l'alcool ; suppression des **boissons sucrées** et réduction des sucres ajoutés (le fructose et l'excès glucidique augmentent les VLDL) ; **équilibre glycémique** (l'insuline active la lipoprotéine lipase) ; lipides réduits puis réintroduits progressivement en privilégiant les acides gras insaturés et les **oméga-3** (poissons gras) ; perte de poids en cas de surpoids ; activité physique ; suivi des triglycérides et traitement médicamenteux associé.

Corrigé 8.5 – Suivre une rhabdomyolyse d'effort par le dosage des CK (10 points)

Corrigé détaillé

Question 1

Elle transfère un groupement phosphate de la créatine phosphate à l'ADP : **transférase** (kinase). Elle **régénère l'ATP** en quelques secondes au début d'un effort intense ; la créatine phosphate est une réserve d'énergie rapidement mobilisable.

Question 2

J1 : 25 000 / 190 ≈ **132 N** ; J5 : 4 800 / 190 ≈ **25 N**.

Question 3

Si la décroissance est exponentielle : $t½ = \Delta t \times \ln 2 / \ln(C1/C2)$. J1 → J3 : 2 × 0,693 / ln(25 000 / 11 000) ≈ **1,7 jour** ; J3 → J5 : 2 × 0,693 / ln(11 000 / 4 800) ≈ **1,7 jour**. La demi-vie est constante : la libération de CK par le muscle s'est arrêtée, la baisse traduit leur **élimination** : évolution favorable.

Question 4

La **myoglobine** (protéine à hème) colore les urines en brun ; la bandelette détecte l'activité pseudo-

peroxydasique de l'hème : elle est positive sans globules rouges (myoglobinurie).

Question 5

Hydratation abondante (à l'hôpital, perfusion de soluté isotonique ; ensuite boire régulièrement, urines claires) pour diluer la myoglobine et protéger le rein ; repos jusqu'à disparition des douleurs ; **reprise progressive** (intensité et durée augmentées sur plusieurs semaines), éviter les efforts excessifs par forte chaleur ; alimentation équilibrée apportant protéines et glucides ; éviter les compléments non indispensables et les médicaments néphrotoxiques sans avis médical.

Corrigé 8.6 – Calculer l'apport en phénylalanine d'un enfant phénylcétonurique (10 points)

CORRIGÉ DÉTAILLÉ

Question 1

L'enzyme PAH est déficiente : la Phe alimentaire n'est plus transformée en Tyr ; elle **s'accumule** dans le sang et le cerveau (toxicité neurologique) et est détournée vers des dérivés (phénylpyruvate). La **tyrosine** n'étant plus synthétisée à partir de la Phe, elle doit être apportée par l'alimentation : elle devient **indispensable** (d'où l'enrichissement du complément).

Question 2

600 × 165,19 / 1 000 ≈ **99 mg/L** ; 600 µmol/L est supérieur à la limite haute de l'objectif (360 µmol/L) : équilibre **insuffisant**.

Question 3

Protéines : lait 4,95 g ; pain 0,36 ; pommes de terre 3,0 ; haricots verts 2,7 ; carottes 0,8 ; compote 0,3 ; pâtes 0,4 ; tomates 0,9 ; banane 1,1 ; total ≈ **14,5 g**. Phe ≈ 14,5 × 50 ≈ **726 mg**, soit plus du double de la tolérance (350 mg) : cela explique la phénylalaninémie élevée.

Question 4

Supprimer le **lait** (≈ 248 mg de Phe, à remplacer par une préparation spéciale ou une boisson hypoprotidique) et les **haricots verts** (≈ 135 mg, remplacés par une portion de légumes plus pauvres ou un aliment hypoprotidique) : 726 – 248 – 135 ≈ **343 mg**, inférieur à 350 mg. Les apports protéiques sont assurés par le **complément d'acides aminés sans Phe**, réparti dans la journée ; l'apport énergétique doit rester suffisant (sinon le catabolisme musculaire libère de la Phe).

Question 5

L'aspartame est un dipeptide **aspartyl-phénylalanine méthyl ester** : sa digestion libère de la Phe ; il est donc interdit aux personnes phénylcétonuriennes, d'où la mention réglementaire.

Nombre total d'exercices : 48.